上一讲回顾

洪水、设计洪水、设计流量

洪水

由于降雨、融雪、融冰等原因，在河床内水量剧增，水位猛涨，这种现象叫做洪水.

设计洪水

从安全与经济综合考虑，拟定一个在修建及使用期间需要防御的某一数量洪水作为设计的标准和依据，这一洪水成为设计洪水.

设计流量

将设计洪水的大小用它出现的可能性——频率表示，设计洪水频率.该频率相应的洪峰流量称为设计洪水流量.

上一讲回顾

（1）由流量资料推求设计洪水：

即用河流某过水断面的流量记录，经过统计运算推求设计流量。称为直接法。



（2）由暴雨资料推求设计洪水：

即收集降雨资料，应用暴雨径流的推理公式、地区性公式等方法推算设计流量。称为间接法。



（3）由水文气象法推求：

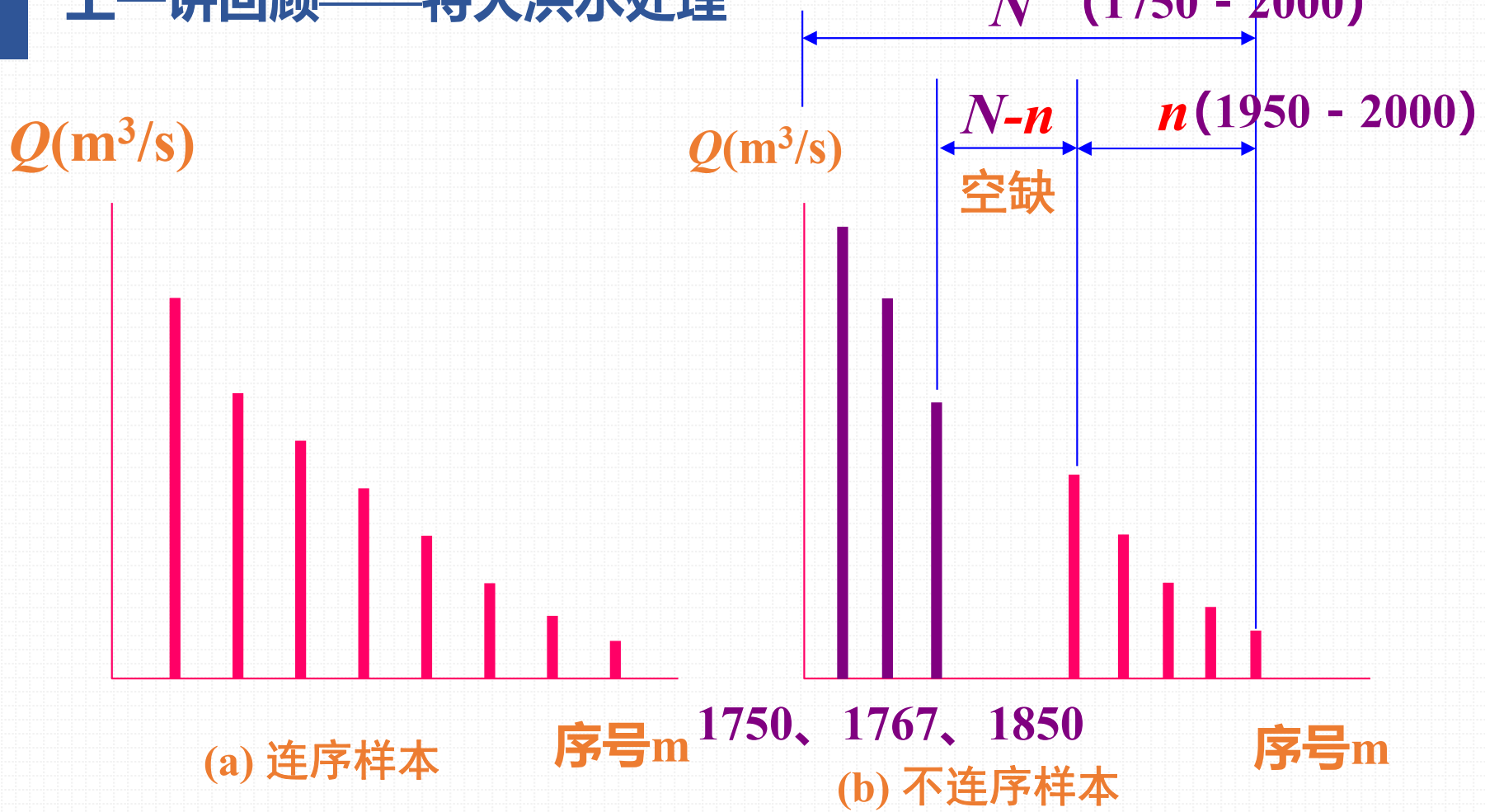
无流量资料也无暴雨资料时采用。

上一讲回顾

- 原则
  - ➢必须满足**统计**计算对资料的要求
  - ➢同时还应对水文资料的**观测**、**整编**进行审查
  - ➢确保获得**正确合理**的计算结果
- 基本要求——可靠性、一致性、代表性、独立性
- 洪水资料的处理——插补与延长

  经验公式法、相关分析法

上一讲回顾——特大洪水处理

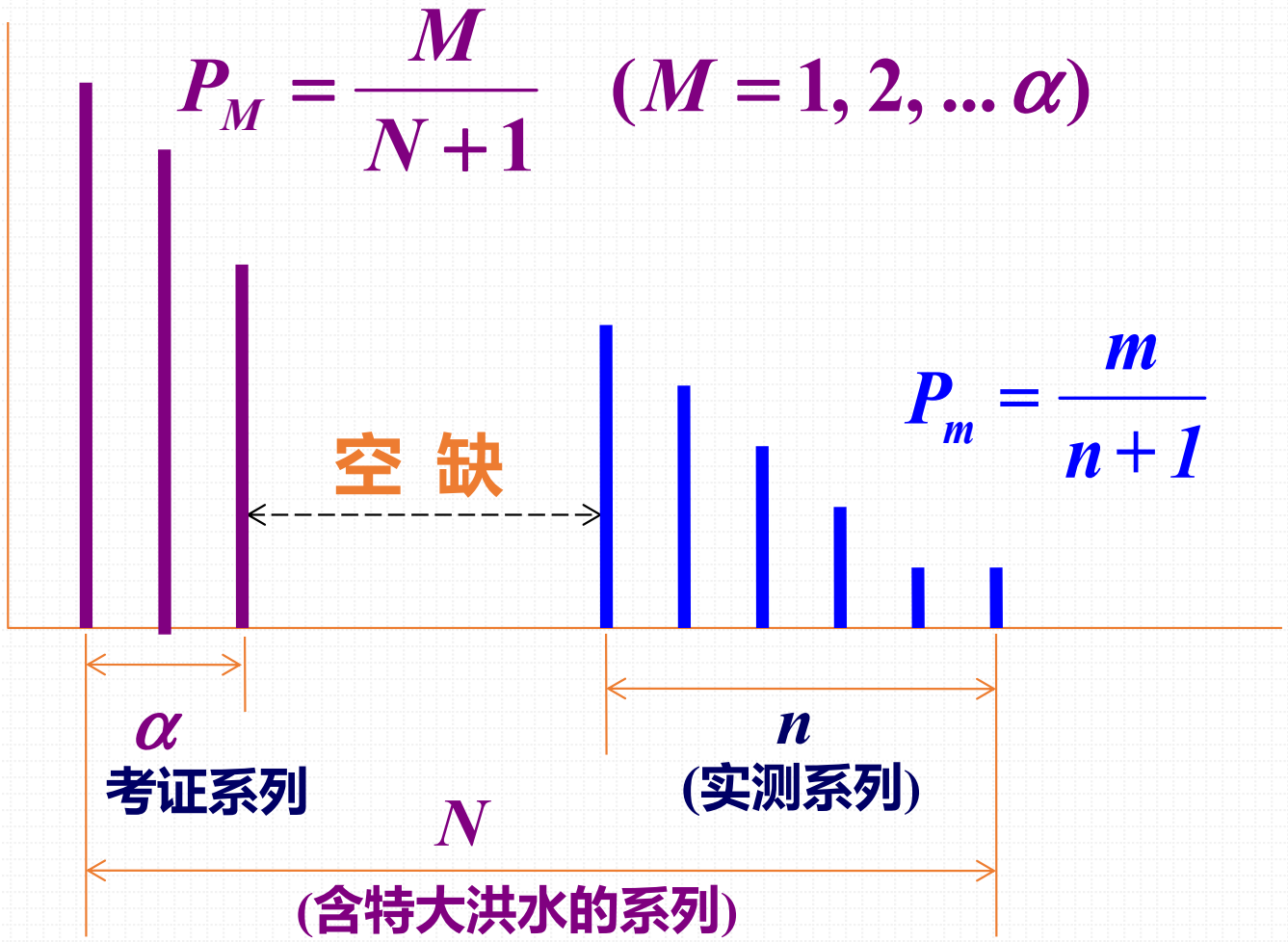


不连序样本和连序样本示意图

- 所谓的样本系列“连序”和“不连序”，并非指时间的连序与不连序，二者的主要差别仅在于系列内的各项数值由大到小排序是否无空缺。若无空缺，则为连序系列，否则为不连序系列。故不连序系列中需要对特大洪水进行处理。

上一讲回顾——特大洪水处理

- 特大洪水处理方法1



分别处理法计算经验频率示意图

上一讲回顾——特大洪水处理

- **特大洪水处理方法2**

整体看作一个不连续系列排序

(1)若在实测系列n年之内，有l个特大洪水，而在系列之外又调查到在N年中有a-l个历史洪水，则在N年中为首的a个特大洪水可以按大小顺序排，然后按维泊尔公式求频率。

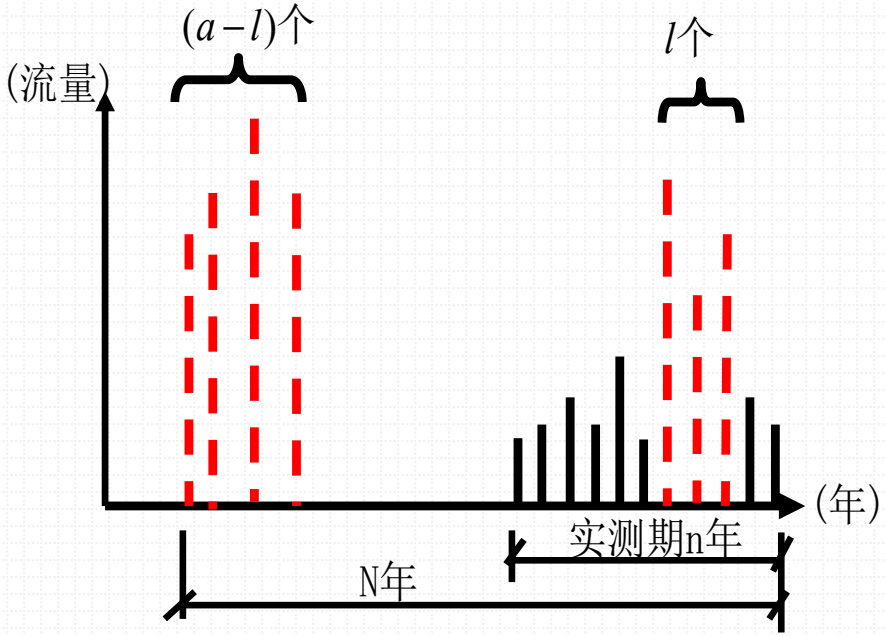
(2)实测系列中所余下的项只有n-l个，又因它们作为总体中抽出来的样本，是有条件的，因此，属于条件抽样，其频率为：

$$P_m = \frac{a}{N+1} + \left(1 - \frac{a}{N+1}\right)\frac{m-l}{n-l+1}$$

上一讲回顾——特大洪水处理

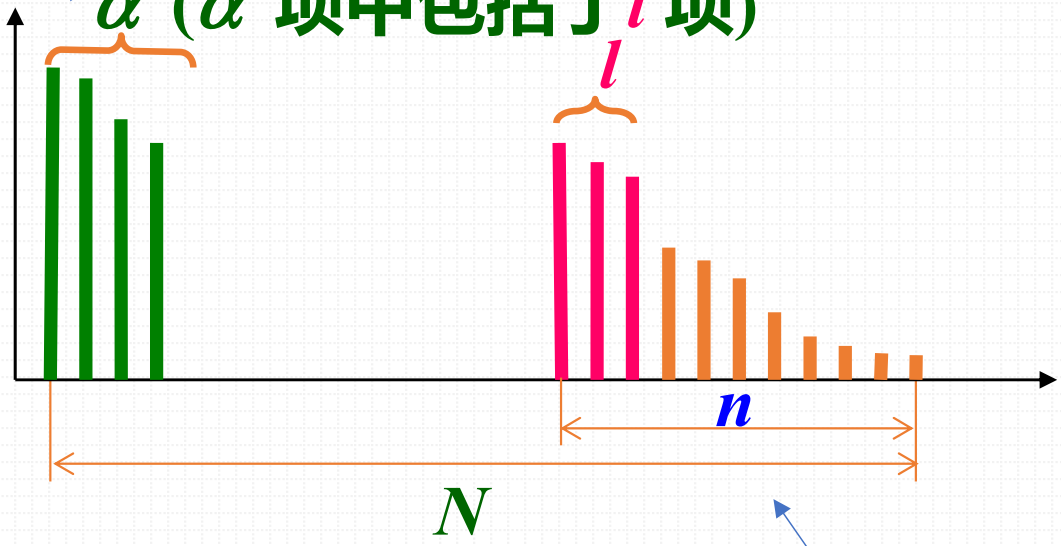
●特大洪水处理方法2

整体看作一个不连续系列排序



$$P_M = \frac{M}{N+1} \quad (M = 1, 2, \ldots \alpha)$$

α (α 项中包括了 l 项)



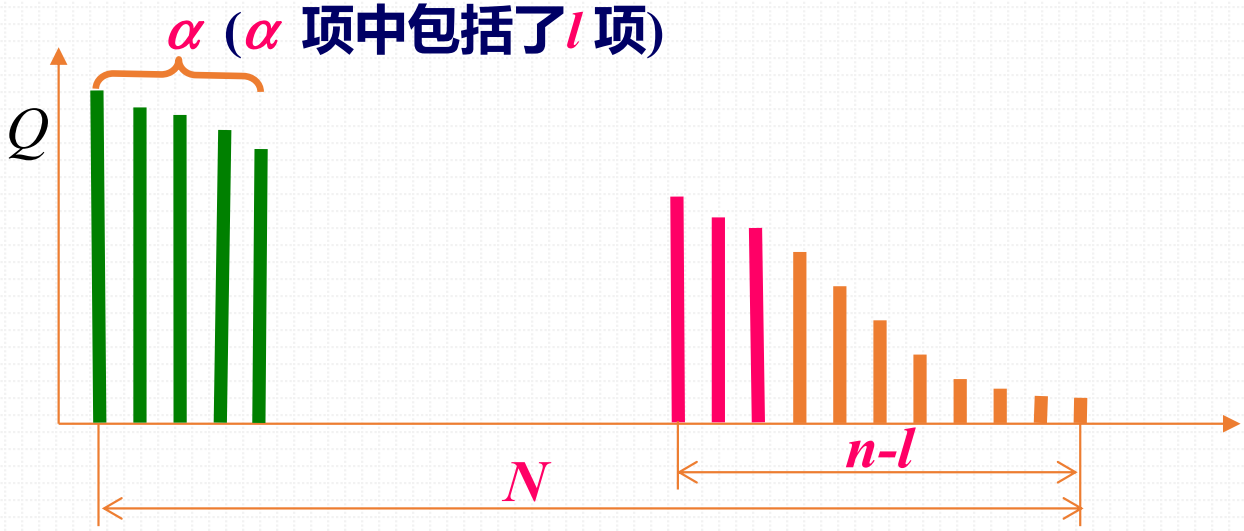
$$P_m = \frac{a}{N+1} + (1 - \frac{a}{N+1}) \frac{m-l}{n-l+1}$$

上一讲回顾——有观测资料的洪水处理方法

假定：缺测年份中的各最大值的平均数与连续n年内除特大值之外的其它最大值的平均数及均方差均相等。

$$\bar{x}_{N-\alpha} = \bar{x}_{n-l}, \quad \sigma_{N-\alpha} = \sigma_{n-l}$$

- 设调查考证期N年内共有α个特大洪水，其中，l个特大洪水发生在实测期n年内。



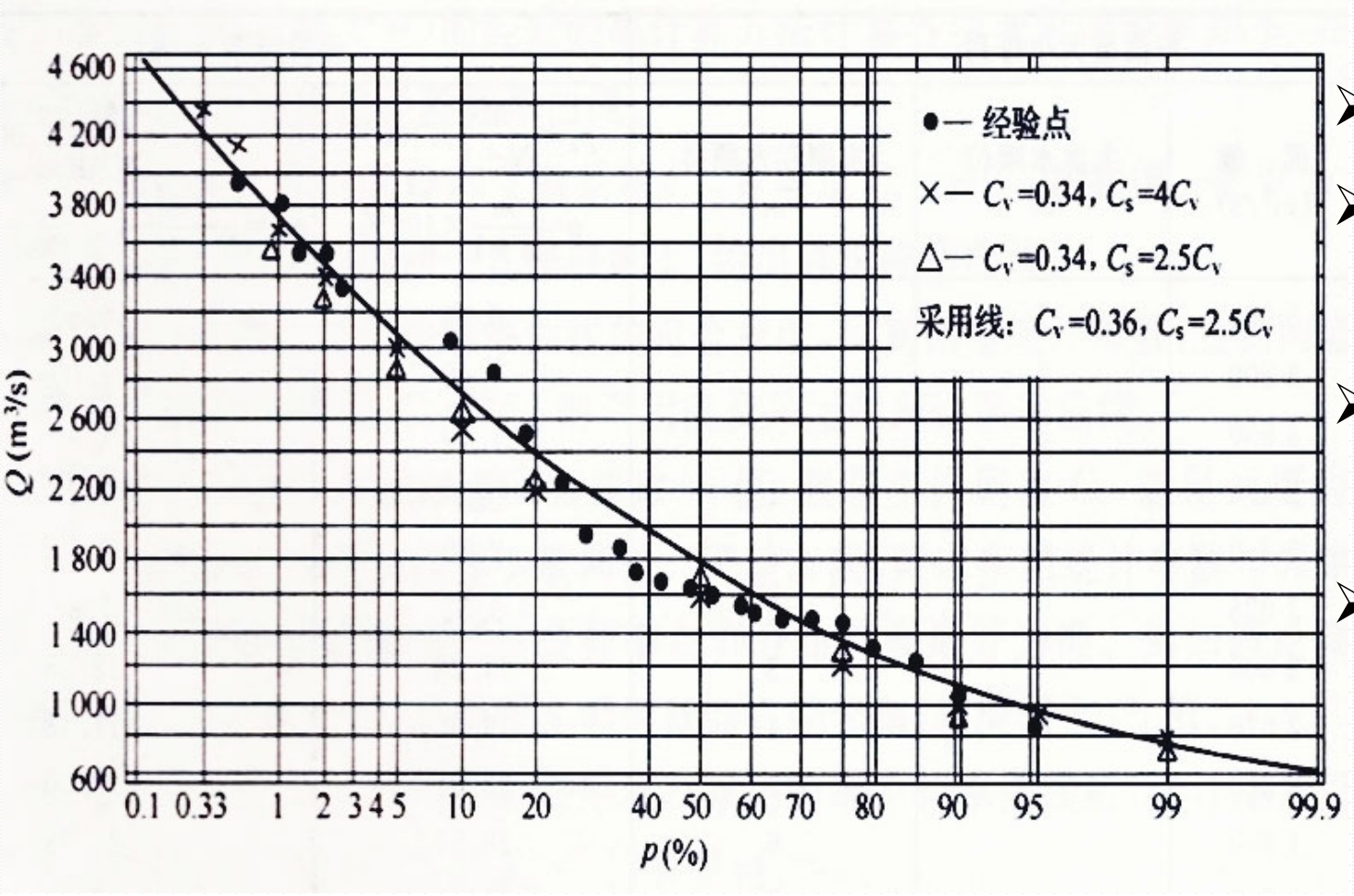
- 均值估计 $$\bar{Q} = \frac{1}{N}\left(\sum_{1}^{\alpha} Q_j + (N-\alpha)\cdot\frac{1}{n-l}\sum_{l+1}^{n} Q_i\right)$$

- 变差系数 $$C_V = \frac{1}{\bar{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\cdot\left[\sum_{j=1}^{\alpha}(Q_j-\bar{Q})^2 + (N-\alpha)\cdot\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2\right]}$$

上一讲回顾——有观测资料的洪水处理方法

●推求设计洪水

适线法配频率曲线



- 绘制经验频率图
- 取C_v=0.34,C_s=4C_v 曲线偏低
- 取C_v=0.34,C_s=2.5C_v 曲线偏低
- 取C_v=0.36,C_s=0.90

不断调整，得到最优值

$$Q_{1\%} = \bar{Q}(1+\phi_P C_V) = (1+0.36\times 2.96)\times 1801 = 3720 m^2/s$$

上一讲回顾——无观测资料的洪水处理方法

- 水文分区流量计算参数表
- 水文分区C_V值表
- 水文分区C_s/C_v经验关系表

全国水文分区流量计算参数表　　表 4-2-1

分区编号	分区名称	$\overline{Q}=CF^n$				$Q_{2\%}=KF^{n'}$				$\frac{Q_{1\%}}{Q_{2\%}}$	公式使用说明
		C	n_1	误差(%)		K	n'_1	误差(%)			
				平均	最大			平均	最大		
1	三江平原区	1.67	0.65			8.24	0.65	11	30.5	1.17	
2	大小兴安岭地区	2.14～3.00	0.65			7.0～17.3	0.65	21.5	59	1.17	$C=2.14$ 为三江口以上黑龙江流域各支流(我方一侧)及汤旺河流域，$C=3.00$ 为拉河流域；其他流域 $C=2.51$。$K=7.00$ 适用于三江口以上黑龙江流域各支流；$K=10$ 适用于穆棱河、芬河、蚂蚁河、汤旺河及该区范围内松花江沿岸各支流，$K=17.3$ 适用于拉林河、呼兰河水系

全国水文分区 C_v 值　　表 4-2-2

分区编号	分区名称	流域面积(km^2)							
		100	250	500	1 000	5 000	10 000	25 000	50 000
1	三江平原区	采用等值线							
2	大小兴安岭	采用等值线							
3	嫩江流域区	采用等值线							
4	海拉尔河上游区	采用等值线							
5	图、牡、绥区	1.55	1.40	1.30	1.20	1.01	0.94	0.85	0.80
6	二松、拉区	1.31	1.22	1.17	1.11	0.99	0.94	0.88	0.83
7	鸭绿江区	1.08	1.05	1.02	1.00	0.95	0.92	0.90	0.87
8	东辽河区	1.25	1.22	1.20	1.19	1.14			
9	松嫩平原	缺观测资料							
10	洮蛟山丘陵区	1.73	1.61	1.52	1.43	1.26	1.19	1.10	1.04
11	霍内上游区	缺观测资料							
12	西辽河下游区	缺观测资料							

全国水文分区 C_s/C_v 经验关系表　　表 4-2-3

分区	分区名称	C_s/C_v 的经验关系	分区	分区名称	C_s/C_v 的经验关系
1	三江平原区	2.5	13	辽东北部山区	3
2	大小兴安岭地区	2.5	14	辽东及沿海山丘区	3
3	嫩江流域区	2.0	15	辽河平原区	2.5
4	海拉尔河上游区	2.0	16	辽西丘陵区	3
5	图、牡、绥区	2.5	17	辽西山丘区	3
6	二松、拉区	2.5	18	辽西风沙区	3
7	鸭绿江区	2.5	18′	辽河丘陵区	1.5
8	东辽河区	3.0	19	辽河深山区	2.5
9	松嫩平原区	无观测资料	20	沿海丘陵区	2
10	洮、蛟山丘区	1.5	21	辽东浅山区	2.5
11	霍内上游区		22	北部高原区	3
12	西辽河下游区		23		

上一讲回顾——无观测资料的洪水处理方法

历史洪水反推——若干历史洪水资料

计算步骤：

1. 求各个洪水对应的经验频率。

$$P = m/(N+1) \qquad m = 1,2,3$$

2. 水文手册 $C_v, C_s/C_v$,ϕ_{pi}, ϕ_{pj} 查表得到

$$Q_i = \bar{Q}(\phi_{pi}C_v + 1) = \bar{Q}K_{pi}$$

$$Q_j = \bar{Q}(\phi_{pj}C_v + 1) = \bar{Q}K_{pj}$$

$\Rightarrow$ K_{pi}, K_{pj} $K' = K_{pi}/K_{pj}$

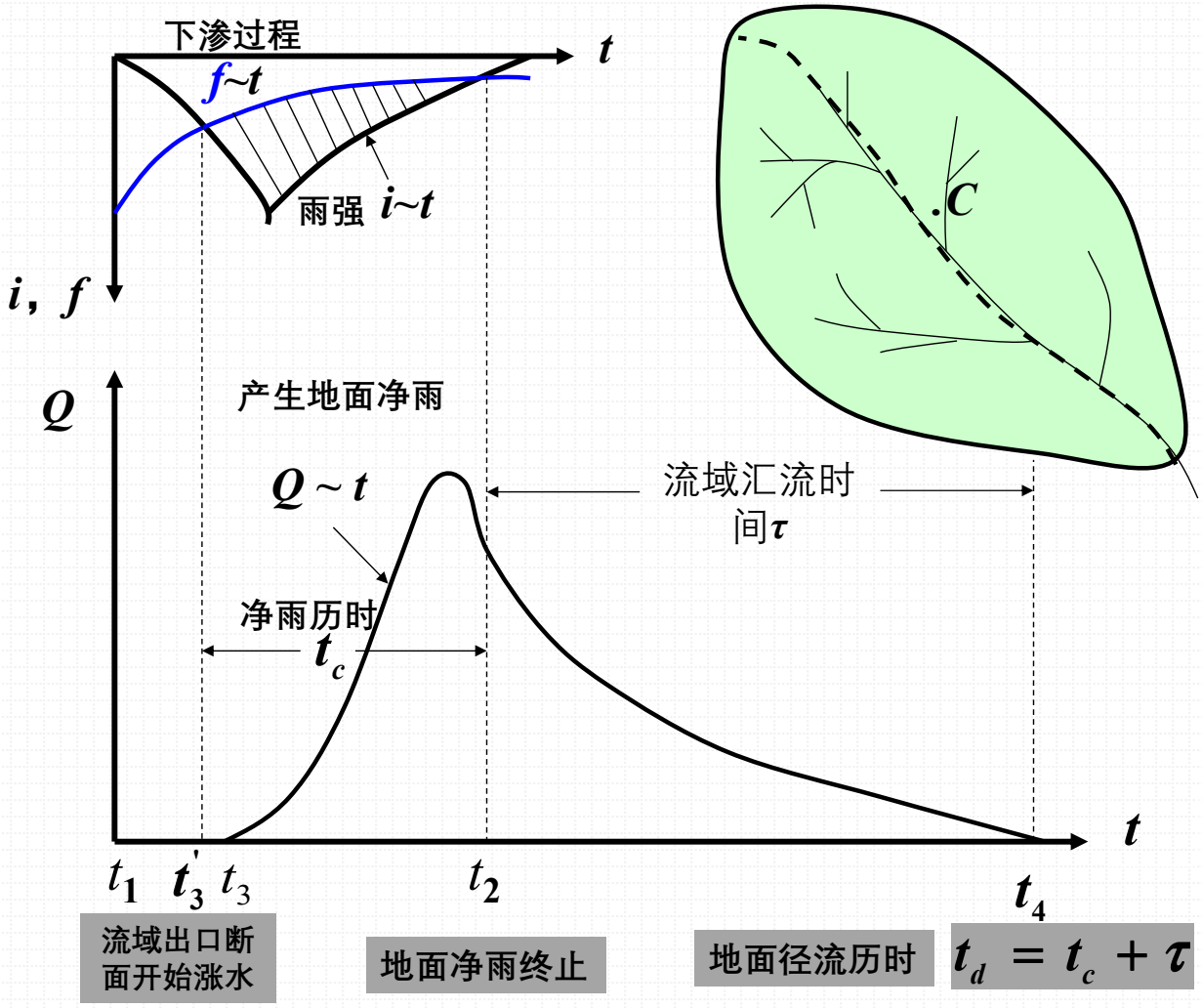
3. 均值流量 $\bar{Q} = \dfrac{Q_i}{K_{pi}}$

4. 如果参数假定合理，则各个公式计算的平均流量就接近

上一讲回顾——根据暴雨资料推算

降水三要素（整理的三大内容）

- 降水量 h
- 降水历时
- 降水强度
  - 平均强度
  - 瞬时强度

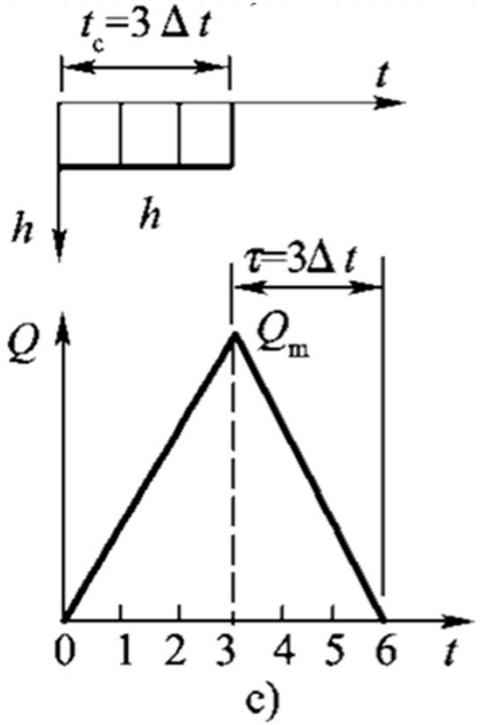


上一讲回顾——根据暴雨资料推算

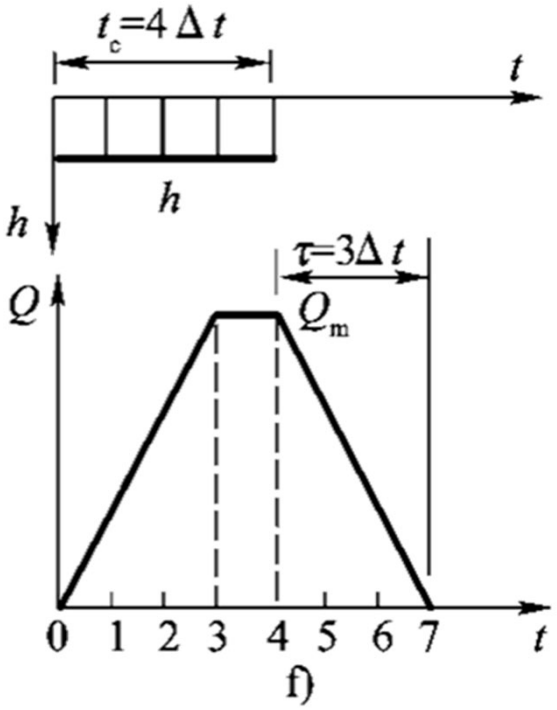
- 因此，暴雨洪峰的计算公式可表示为，

$$\left.\begin{aligned} t_c < \tau \quad , \quad Q_m = Kif_{\max} \\ t_c \geq \tau \quad , \quad Q_m = Kif \end{aligned}\right\}$$

- 对于均匀降雨过程：洪峰流量的曲线为三角形和梯形两种。



c)



f)

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

大中桥孔径设计

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月5日



未知



绵竹市兴隆拱星大桥



未知



绵江公路通口河老青莲大桥



绵竹市绵远河牛鼻子大桥

目录

CONTENTS

01 桥孔布设原则

01 河段水流图式

03 桥孔长度计算

04 桥面高程计算

05 河滩路堤水文计算

01 桥孔布设原则

01 桥孔布设原则——一般规定







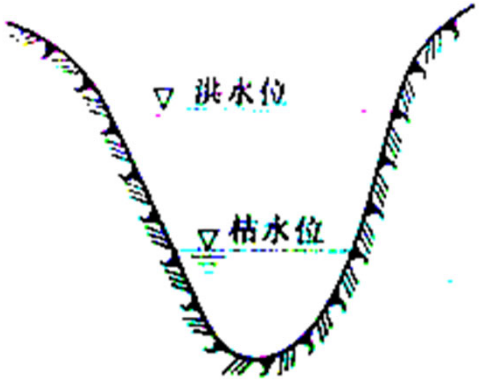


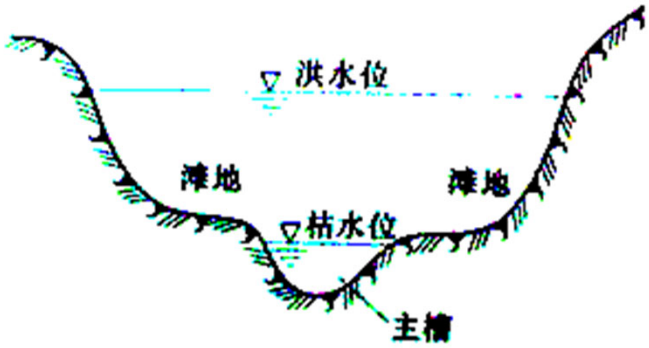


- 保证设计洪水和它所挟带的泥沙顺利宣泄，满足通航、流冰和漂浮物安全通过的要求。

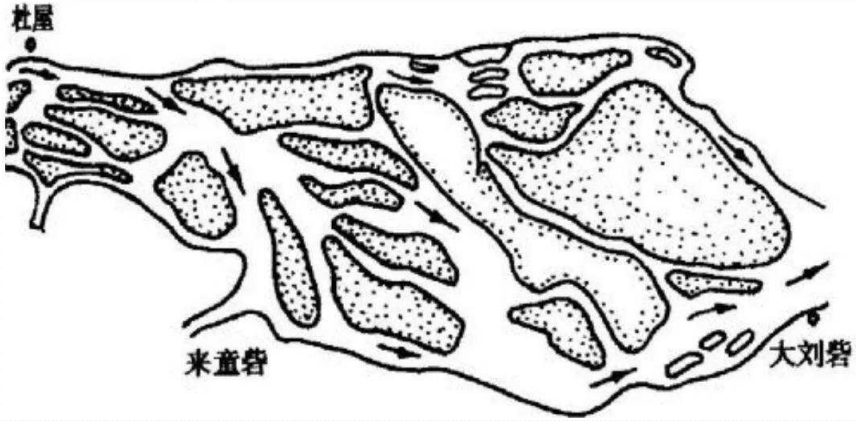
桥孔布设原则——一般规定

- 桥孔布设应适应各类河段的特性及演变特点，避免河床产生不利变形，且做到经济合理。

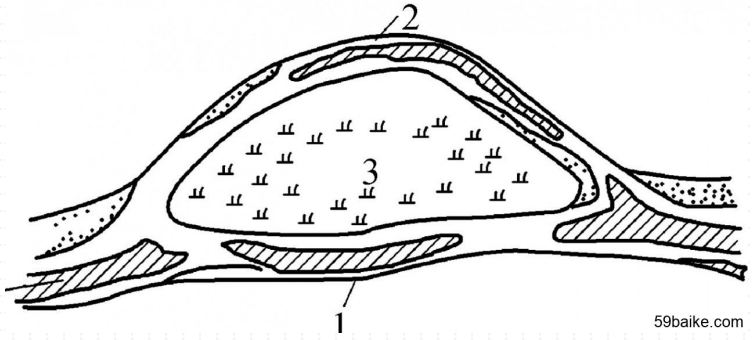








游荡型河段



分叉型河段

01 桥孔布设原则——一般规定









建桥后引起的桥前雍水高度、流势变化、河床变形，应在允许范围之内。

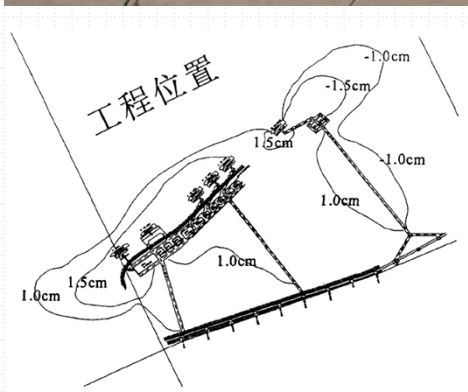
01 桥孔布设原则——一般规定

- 桥位河段天然河道不宜开挖或改移，需要开挖、改移河道时，应通过可靠技术经济论证
- 桥孔设计应考虑桥位上下游已建或拟建水利工程、航道码头和管线等引起的河床演变对桥孔的影响

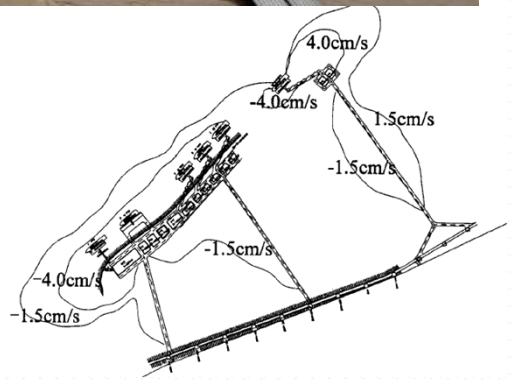


大坝可能引起河水倒灌





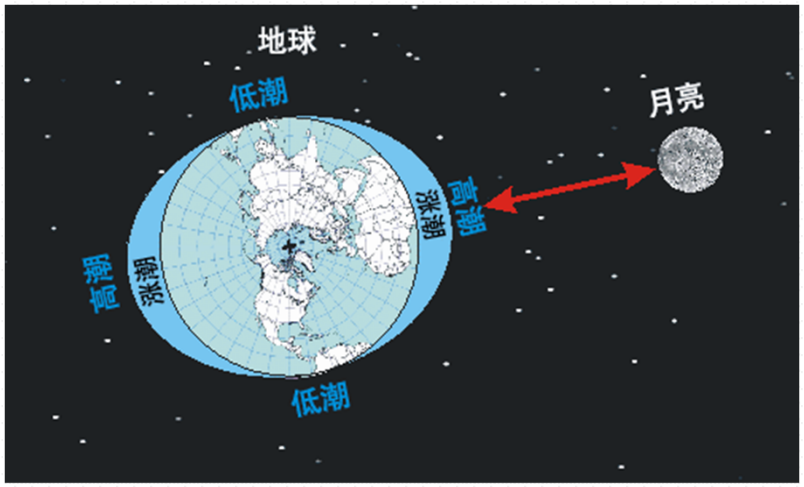
水位增高



流速增加

01 桥孔布设原则——一般规定

- 跨越河口、海湾及海岛之间桥梁，必须保证在潮汐、海浪、风暴潮、海流及海底泥水运动等各种海洋水文条件影响下，正常使用和满足通航的要求。









02 河段水流图式

- 大中桥孔径设计的任务是根据设计流量、设计水位、设计流速，推算出桥孔的最小长度和桥面中心的最低高程，作为确定桥孔方案的依据。
- 建桥以后，河流受到桥头引道的压缩和墩台阻水的影响，改变了水流和泥沙运动的天然状态，引起河床的冲淤变形，导致水流对桥梁墩台基础的冲刷，危及桥梁的安全。
- 孔径的计算和布置，应以建桥前后桥位河段内水流和泥沙运动的客观规律为依据。

建桥后，在洪水期水流有河变化?



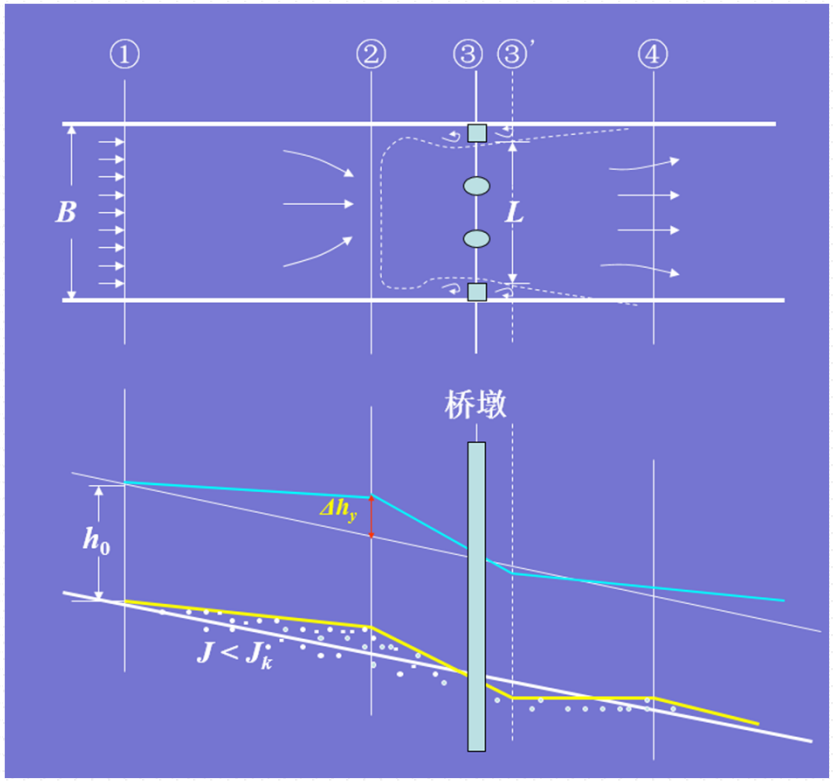




02 河段水流图式

- 建桥后桥位河段的水流和泥沙运动状态是桥孔水力计算的依据，但桥位河段水流和泥沙运动十分复杂，且建桥时无法知道建桥以后的变化情况。

- 目前只能在某些假定和实验的基础上，对**缓流河段**（弗汝德数F_r < 1）提出简化的水流图式，该水流图式适用于我国大多数桥梁孔径的计算。

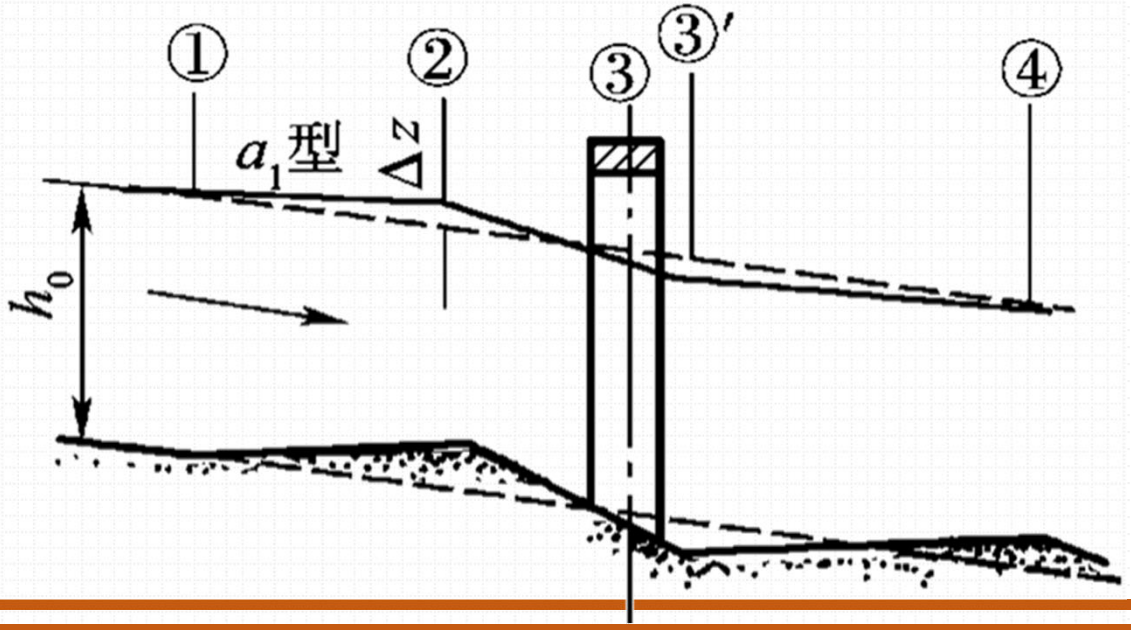


- **水流图式**反映了建桥以后**桥孔长度**、**桥前壅水**和**桥下冲刷**三者之间的关系，可以作为桥孔设计的依据。

- **桥位上游**

在①-②之间形成了一个雍水区，水面逐渐升高Δz，水面呈a_1型雍水曲线，随着水深的增加，水面坡度i和流速v逐渐减小，水流挟沙能力减弱，不能继续全部输移上游到来的泥沙，因而在①-②之间逐渐沉积下来。

雍水区长度： $l_1=(1-1.5)L$　　L为桥孔长度



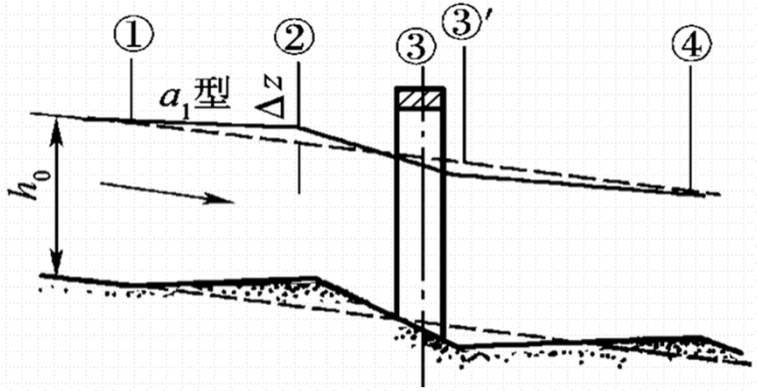
- 桥位上端—溢流区

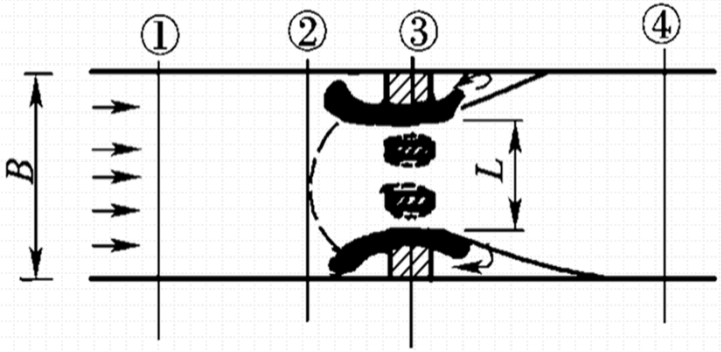
②-③之间，过水断面逐渐减小(水面逐渐被压缩呈漏斗状)，水面坡度及流速也相应增大，挟沙能力也逐渐增大，水中的来沙逐渐小于去沙，从而产生冲刷。

溢流区长度为L~L_B，L_B为导流堤在桥位上游的长度。

- 桥位下端—压缩区

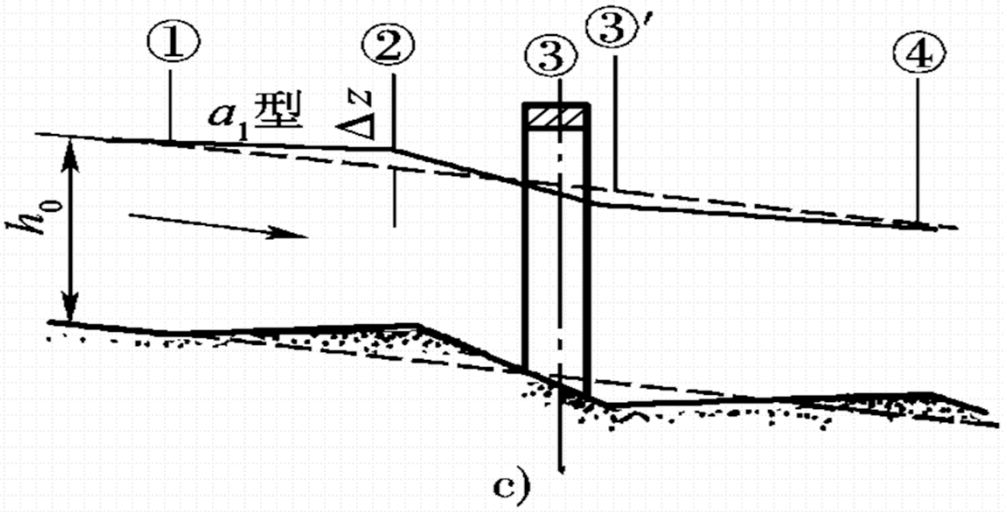
③-③′之间，水深继续降低，由于有桥墩的阻水，水流速度继续增大，继续造成冲刷。



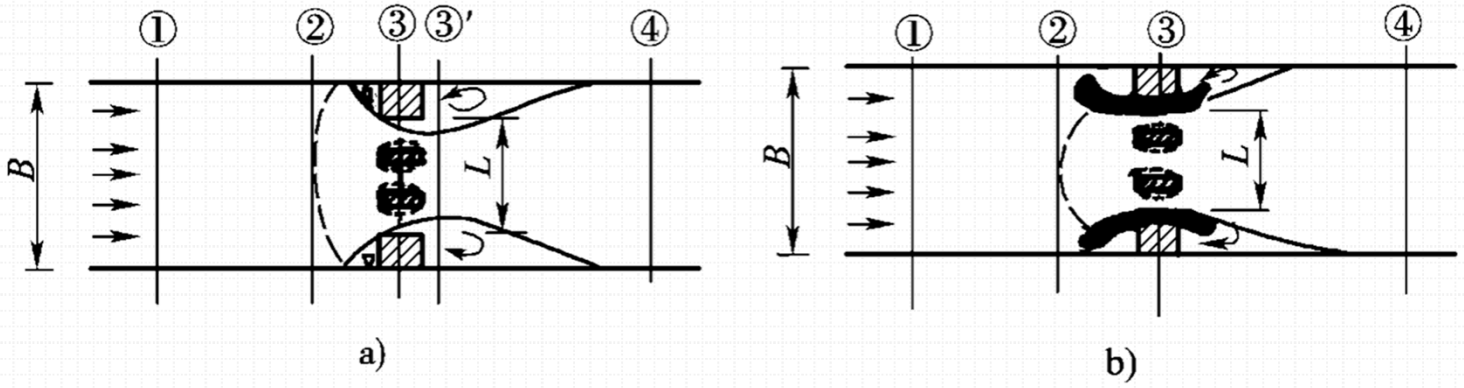


- **桥位下游—扩散区**

③′-④水流逐渐扩散至天然河宽，流速逐渐变小直至恢复天然河道流速，水流的携沙能力由大变小，在河床上从冲刷变小到出现淤积，又从淤积逐渐减小到恢复天然河道河流状态。



- 无导流堤时最大壅水断面在桥前约1个桥长处，有导流堤时则在上游堤端附近。
- 水流接近桥孔时，急剧收缩而呈“漏斗”状，无导流堤时收缩断面（“颈口”）位于桥后附近某断面，有导流堤时则位于桥位中线断面。



- 雍水高度、桥孔长度、冲刷三者相关。

  桥孔长度↑，压缩↓，雍水高度↓，冲刷↓。

- 设计时应综合考虑它们的影响。

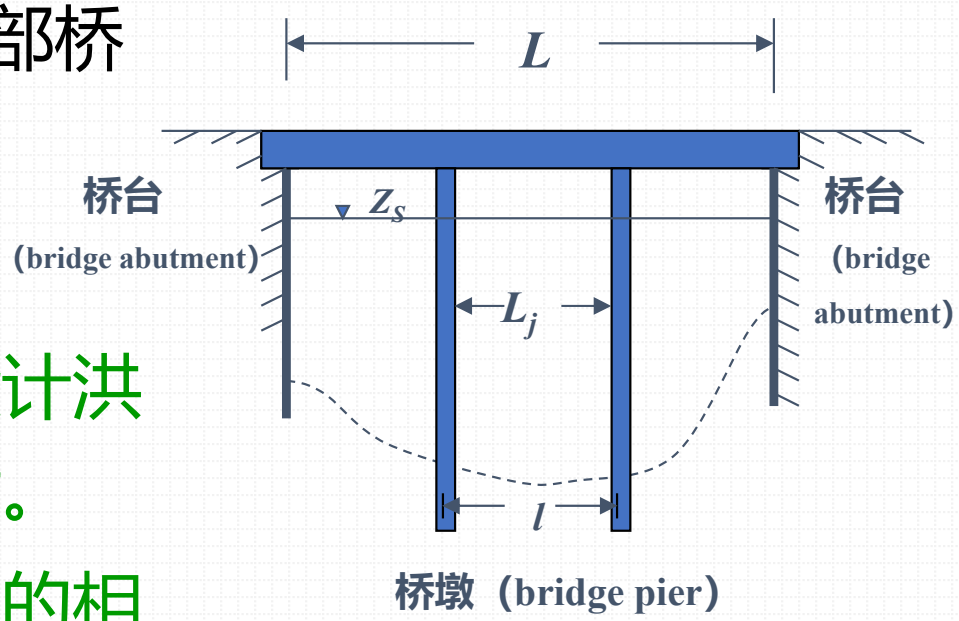
  桥孔长度增大，雍水高度小，桥面标高低，但桥梁造价增大；

  桥孔长度减小，雍水高度大，威胁桥位上游两岸的安全；桥面标高大，引道工程量增大，且基础工程的埋深加大。

- 考虑河流的型性，不同河段桥孔布设应作不同的考虑。

03 桥孔长度计算

- 有关概念
  - 桥孔长度L（桥长）——设计水位上两桥台前缘之间的水面宽度。
  - 桥孔净长L_j——桥长扣除全部桥墩宽度后的长度。
- 确定原则
  - 首先满足排水输沙，保证设计洪水及其夹带的泥沙顺利宣泄。
  - 综合考虑长度、壅水和冲刷的相互影响。



03 桥孔长度计算

- 跨径在60m以下的桥孔，一般应选用标准跨径。
- 标准跨径有：

0.75、1.0、1.25、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0 5.0 6.0、8.0、10、13、16、20、25、30、35、40、45、50、60

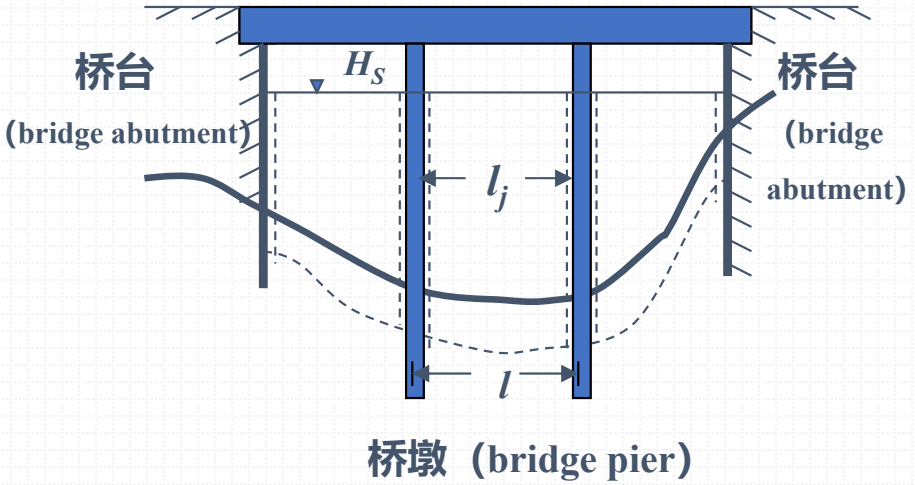
- 铁路桥梁跨度系列

4、5、6、8、10、12、16、20、24、32、40、48、56、64、80

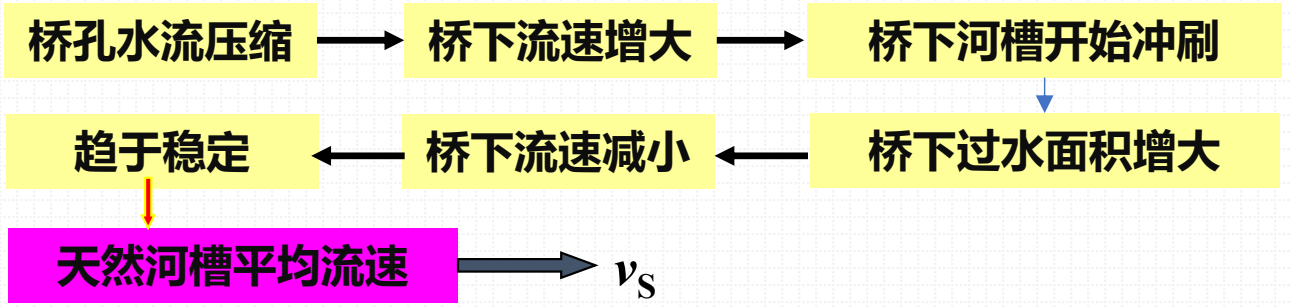
- 桥孔长度的计算方法 **1.冲刷系数法** **2.经验公式法**

3.1 冲刷系数法求孔径

- 利用桥位断面的设计流量Q_s和设计水位H_s，根据水力学的连续性原理$Q_s=vA$，求出桥下顺利渲泄设计洪水时所需要的最小过水面积，用以控制桥孔的最小长度。



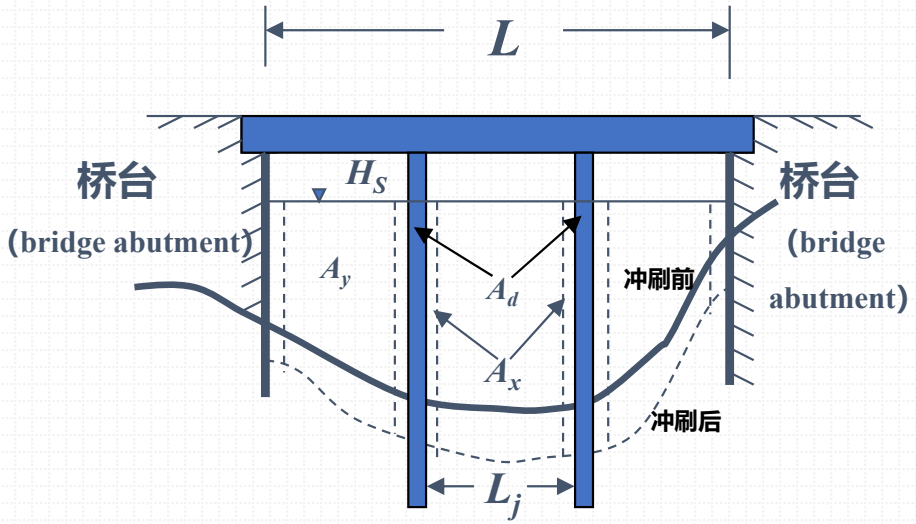
- 建桥后桥孔压缩了水流，桥下河槽开始冲刷，桥下过水断面积增大，而桥下流速逐渐降低，河槽的冲刷将相应的减缓，最终趋于停止。



03 桥孔长度计算

建桥后，实际所需的过水面积：

$$A_q = A_y + A_d + A_x$$



A_q – 冲刷前桥下毛过水面积；

A_d – 冲刷前桥墩所占的桥下过水面积；

A_x – 冲刷前墩台侧面涡流所占的桥下过水面积；

A_y – 冲刷前桥下有效过水面积，不包括墩和涡流所占过水面积

令 $A_j = A_y + A_x$ **为桥下净过水面积**

压缩系数： $\mu = \dfrac{A_y}{A_j} = \dfrac{A_y}{A_q - A_x}$

压缩系数，表示因墩台侧面涡流阻水而引起的桥下过水面积折减系数

- **$L_j \le 45$m时，可查表**
- **$45\text{m} < L_j \le 200$m可取经验公式：**

$$\mu = 1 - 0.375\frac{v_s}{L_j}$$

L_j为桥墩净间距

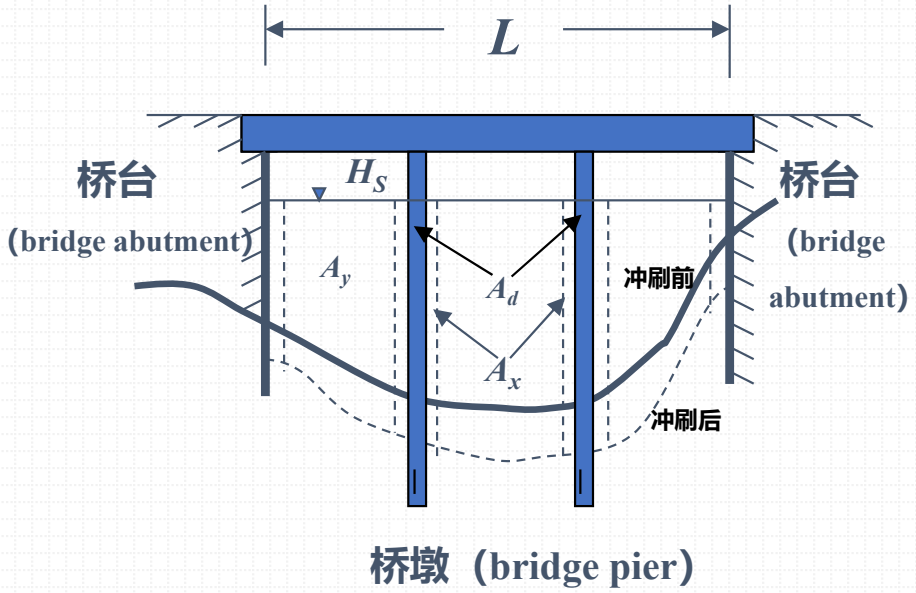
- **$L_j > 200$m，取 μ=1.0**

03 桥孔长度计算

□ **挤束系数：** $\lambda = \dfrac{A_d}{A_q}$　　$\lambda = \dfrac{b}{l}$

挤束系数，表示因桥墩阻水而引起的

桥下过水面积折减系数



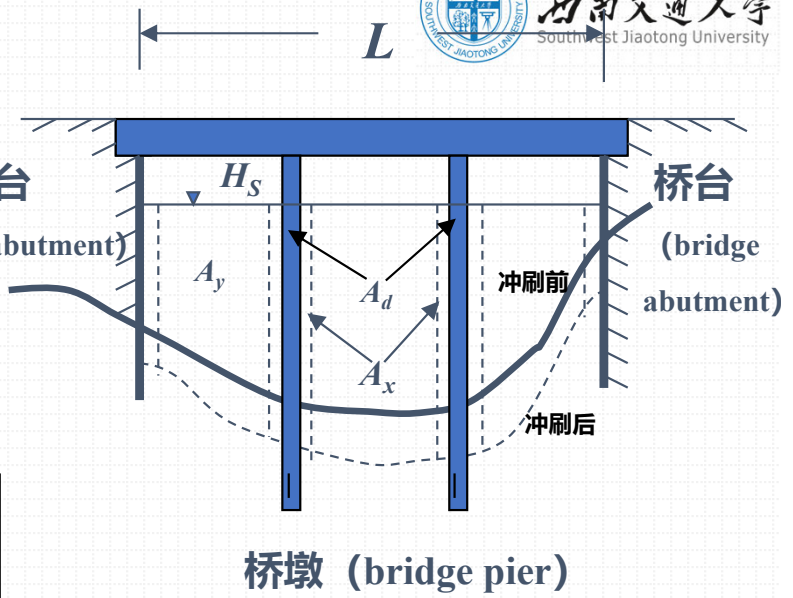
□ **根据别列柳伯斯基假定：**

● **桥下过水面积扩大到使桥下流速 = 天然河槽流速时，桥下冲刷即停止。**

□ **为了推算冲刷后的桥下过水面积，引入冲刷系数P:**

$$P = \frac{A_{冲后}}{A_{冲前}} \xrightarrow{\text{流量不变}} P = \frac{v_{冲后}}{v_{冲前}}$$

桥孔长度计算



- 根据水力学连续性原理，得到**设计流量**：

$$Q_P = v_P P A_y$$

- 因为：$A_y = \mu A_j$

冲刷前的净过水面积：

$$A_j = \frac{Q_P}{\mu P v_P}$$

$$A_d = \lambda A_q$$

$$A_j = A_y + A_x = A_q - A_d = (1-\lambda) A_q$$

$$A_q = A_y + A_d + A_x$$

$$A_j = A_y + A_x$$

$$\mu = \frac{A_y}{A_j} = \frac{A_y}{A_q - A_x}$$

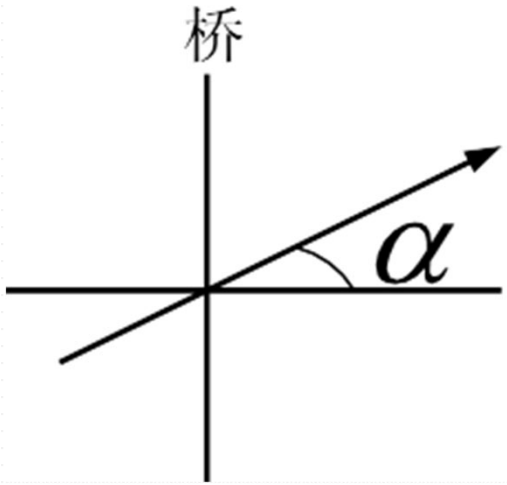
$$\lambda = \frac{A_d}{A_q}$$

冲刷前的毛过水面积：

$$A_q = \frac{Q_p}{\mu(1-\lambda) v_s P}$$

若实际过水面积大于计算的A_j或A_q → **可得到最小净长**

03 桥孔长度计算



- 当轴桥线与水流方向有定夹角时

$$A_q = \frac{Q_p}{\mu(1-\lambda)v_s P\cos\alpha}$$

- 这种方法适用于细颗粒、均匀沙质河床、平原稳定性河床。
- 对于大颗粒、宽浅变迁性河床等不稳定河床，计算结果与实际情况差异较大。
- 这种桥孔长度计算主要在铁路中使用，公路中主要采用经验系数法

桥孔长度计算

- 所谓**冲刷系数**法，即以冲刷系数P为控制条件推求桥下河槽冲刷前的最小过水面积，从中确定桥孔最小净长度的计算方法，故又称过水面积控制法。
- 冲刷系数是桥孔计算的控制性因素，选用时应考虑河段类型与河床变形特点

河段类别	冲刷系数P
山区峡谷段	≤1.2
山前变迁段	按地区经验确定
其它各类河段	≤1.4
平原河段	不大于1.2

- 冲刷系数法主要在铁路桥梁设计中使用

桥墩水流侧向压缩系数值 μ

设计流速	单孔跨径								
	≤10	13	16	20	25	30	35	40	45
<1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.0	0.96	0.97	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
1.5	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99
2.0	0.93	0.94	0.95	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
2.5	0.90	0.93	0.94	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98
3.0	0.89	0.91	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98
3.5	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97
≥4.0	0.85	0.88	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97

$$\mu = 1 - 0.375\frac{v_s}{L_j}$$

03 桥孔长度计算

计算步骤：

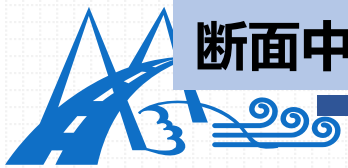
①在实测桥位断面图上布设桥孔方案，确定毛过水面积A；

②计算设计水位下所取桥孔方案的毛过水面积A_q；

③取$A \geq A_q$ (略大于)且水面宽度最小的布设方案为最后采用方案。由此所得的最小水面宽度即为所求L。

④综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取整米数，实际过水面积应略大于计算过水面积。

注：计算过水面积是需要的过水面积（A_q），实际过水面积（A）是从河床断面中计算出来的，所以要求$A_q < A$



图解法

①在实测桥位断面上布设桥孔方案；

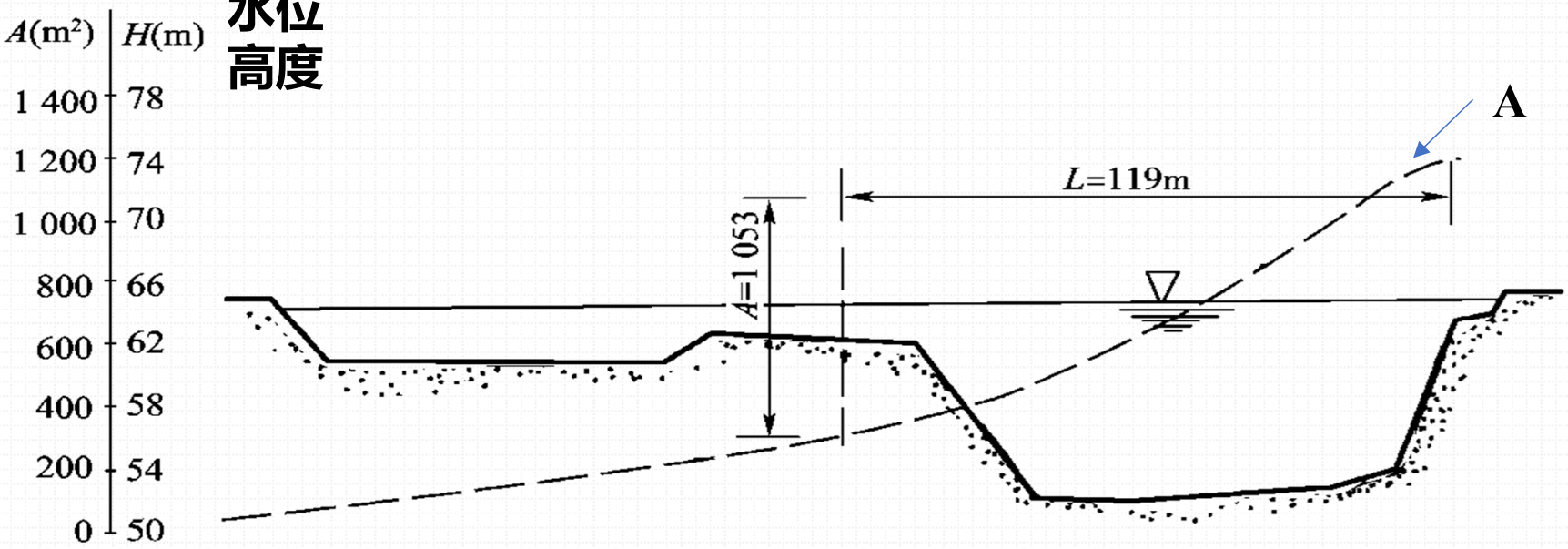
②按计算值A_q(或A_j)在过水断面面积累积曲线坡度较陡处确定水面宽最小的桥孔位置，相应的最小水面宽度即桥孔长度；

③综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取整米数，实际过水面积应略大于计算过水面积。

桥孔长度计算——实例（冲刷系数法）

累积过水面积

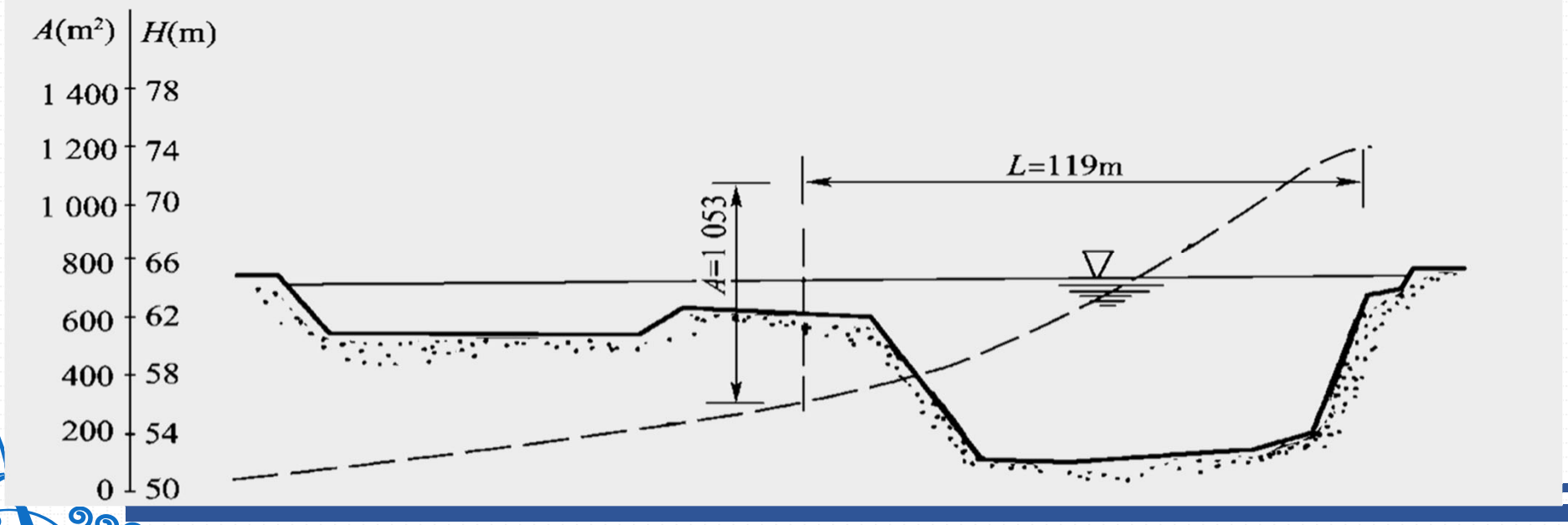
水位高度



河床高程(m)	64.00	60.70	60.42	60.61	61.74	61.42	51.98	51.26	51.95	52.35	53.78	63.32
距离(m)		9.6	36.9	28.90	35.67	34.28		36		48.72		4.2
桩号	K_0+500.00	+509.60	+546.50	+575.40	+582.20	+600.00	+611.07	+622.60	+645.35	+661.35	+681.35	+700.00	+715.35	+730.07	+734.27

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

【例】某三级公路跨越平原区次稳定河段，拟建一座桥梁。根据外业收集资料及计算知，桥位处天然河槽平均流速为3.10m/s，设计流量为3400m^3/s。桥位断面如图所示。初步拟定上部构造采用标准跨径为20m(桥墩中心间距)的预应力钢筋混凝土简支梁，墩宽为1.0m，试用冲刷系数法确定桥长及桥跨布置。



解：

1.平原区次稳定河段冲刷系数P=1.2；

2.压缩系数，查表或按公式计算：

$$\mu = 1 - 0.375\frac{v_s}{L_j} = 1 - 0.375 \times \frac{3.10}{20 - 1.0} = 0.94$$

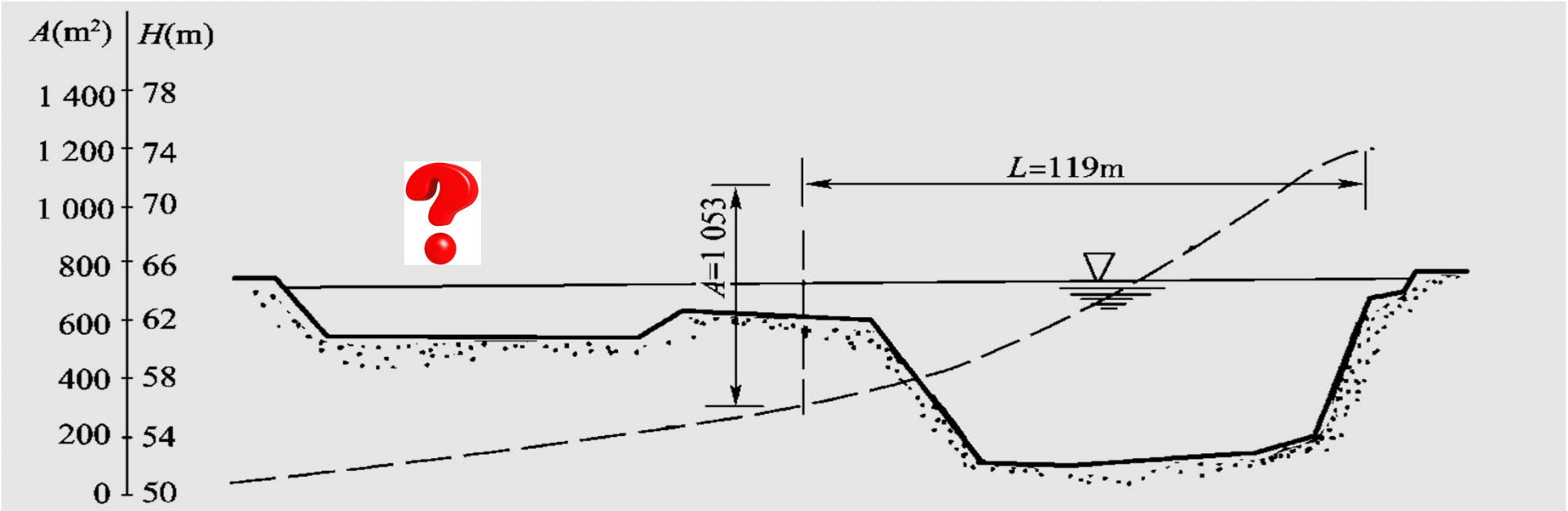
3.折减系数： $\lambda = \frac{b}{L} = \frac{1.0}{20} = 0.05$

4.所需桥下毛过水面积

$$A_q = \frac{Q_s}{\mu(1-\lambda)Pv_s} = \frac{3400}{0.94 \times (1-0.05) \times 1.2 \times 3.10} = 1023.5m^3/s$$

03 桥孔长度计算——实例（冲刷系数法）

5. 参照地形图，采用6×20m桥跨，将两岸桥台置于K0+611.07 和K0+730.07，计算得桥下实有毛过水面积为1053m³/s



| | | |

03 桥孔长度计算——经验公式

- 自20世纪50年代起，我国公路桥梁都是应用冲刷系数法确定桥孔长度。使用近20年后总结经验发现，这种方法对于颗粒细、均匀砂质河床，平原稳定性河床基本能反映实际情况。但对我国广大地区的大颗粒、宽浅变迁性河床等不稳定性河床，却与实际情况相差较大。

- 《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2002)中对各类河段的桥孔长度的计算公式：

- **峡谷河段**

可按河床地形布孔，不宜压缩河槽，可不作桥孔最小净长度计算。

- **开阔、顺直微弯、分汊、弯曲河段及滩槽可分的不稳定河段的最小桥孔净长度：**

$$L_j = K_q \left(\frac{Q_p}{Q_c}\right)^n B_c$$

Q_p – 设计流量 (m^3/s);

Q_c – 河槽流量 (m^3/s);

B_c – 河槽宽度(m)。

K, n反映河床稳定性的参数

河段类型	K_q	n
开阔、微弯稳定河段	0.84	0.90
分汊、弯曲次稳定河段	0.95	0.87
滩、槽可分不稳定河段	0.69	1.59

- **从上述公式中可看出，河槽宽度是最主要影响因素，其次是河槽河滩流量的分配比例，即Q_p/Q_c；河床稳定性**

03 桥孔长度计算

□ 宽滩河段最小桥孔净长

$$L_j = \frac{Q_p}{\beta \cdot q_c} \qquad \beta = 1.19\left(\frac{Q_c}{Q_t}\right)^{0.10}$$

β – 水流压缩系数；Q_t – 河滩流量(m^3/s)；Q_p – 设计流量(m^3/s)

q_c – 河槽平均单宽流量$(m^3/(s\cdot m))$　　Q_c – 河槽流量(m^3/s)

□ 滩槽难分的不稳定河段最小桥孔净长：

$$L_j = C_p B_0$$

洪水频率系数 $C_p = \left(\frac{Q_p}{Q_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1+C_v\phi_P}{1+C_v\phi_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}}$

根据新疆、内蒙、青海、河北资料拟合得到：

河床基本宽度 $B_0 = 16.07\left(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}}\right)$

$\bar{Q}$为平均流量　$\bar{d}$为河床平均粒径

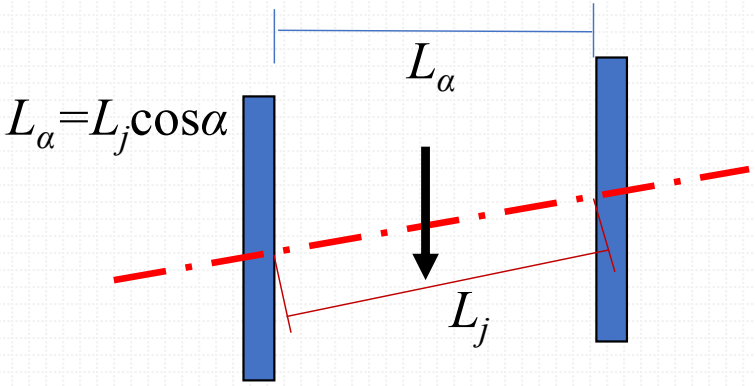
桥孔长度计算

- 这些公式算出的桥孔长度是指在一定的水力、泥沙及河床条件下，通过设计洪水流量时，桥下过水断面(与流向垂直的横断面)必须具有的桥孔最小净长度。

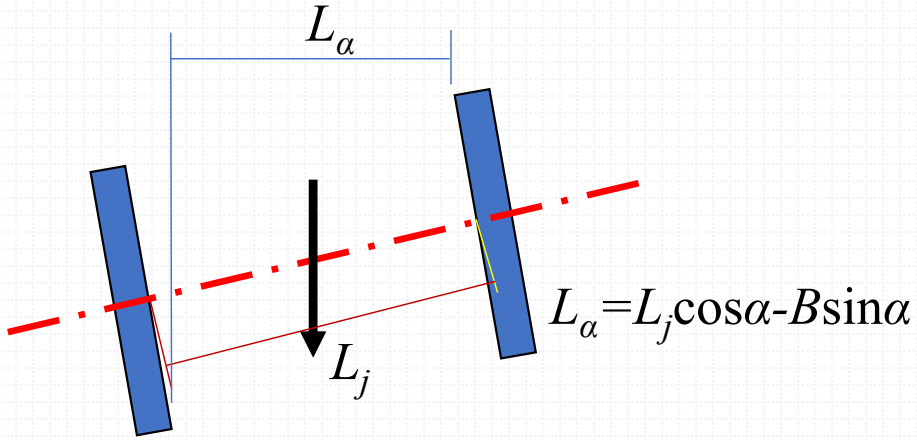
- 实际桥孔长度为**算出的最小桥孔净长度再加所有桥墩的宽度**；

$$L_\alpha = L_j + nd$$

- 算出的桥孔净长度是指水流与桥轴正交时的长度，如果是斜桥，则应换算为斜桥轴线方向的长度。



桥墩纵轴线与水流平行



桥墩纵轴线与水流斜交

- 某桥跨越宽滩河段，设计流量为Q_p=8470m³/s,河槽流量为8060m³/s， 河槽宽度为300m,试计算桥孔净长。

根据宽滩河段计算公式：$L_j=\dfrac{Q_p}{\beta\cdot q_c}$　　$\beta=1.19(\dfrac{Q_c}{Q_t})^{0.10}$

$$\beta=1.19(\frac{Q_c}{Q_t})^{0.10}=1.19\times\left(\frac{8060}{8470-8060}\right)^{0.1}=1.6$$

$$q_c=\frac{Q_c}{B_c}=\frac{8060}{300}=26.87\mathrm{m}^3/\mathrm{s.m}$$

$$L_j=\frac{Q_p}{\beta\cdot q_c}=\frac{8470}{1.6\times26.87}=197m$$

- 某桥位原拟桥孔净桥长L_{j0}=280m，设计流量为Q_p=5320m³/s，$Q_{2\%}$=3846m³/s,河床颗粒平均粒径30mm,此桥位处尾滩、槽难分的不稳定河段，年最大流量平均值2741m³/s，试验算所拟桥长是否合适?

$$L_j = C_p B_0 \qquad C_p = (\frac{Q_p}{Q_{2\%}})^{\frac{1}{3}} = (\frac{1+C_v\phi_P}{1+C_v\phi_{2\%}})^{\frac{1}{3}} \qquad B_0 = 16.07(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}})$$

$$C_p = (\frac{Q_p}{Q_{2\%}})^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{5320}{3846}\right)^{0.33} = 1.113$$

$$B_0 = 16.07(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}}) = 16.07 \times \left(\frac{2741^{0.24}}{0.03^{0.3}}\right) = 307.6$$

$$L_j = C_p B_0 = 1.113 \times 307.6 = 342\text{m} > 280\text{m}$$

是否合适？

04 桥面高程计算

- **桥面高程**是指桥面中心线上最低点的高程。桥面高程设计必须满足桥下通过设计洪水、流冰、流木和通航的要求，还要配合整个路线的纵断面设计。

一、引致桥下水位升高的因素

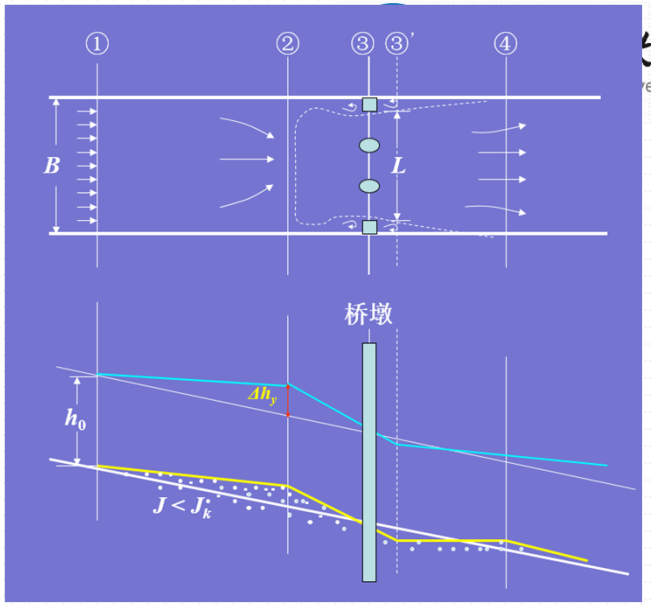
桥下雍水、波浪升高、水拱、河湾超高等各种因素引起的桥下**水位升高以及河床淤积**的影响。

1. 雍水

建桥后，天然水流受到桥孔压缩，桥前形成雍水。最大雍水高度的位置：

- 有导流堤时，约在导流堤的上游堤端附近；
- 无导流堤时，约在桥位中线上游一个桥孔长度附近。

04 桥面高程



(1)桥前最大雍水高度 Δz

$$\Delta z = \frac{K_N K_y}{2g}(v_M^2 - v_{oM}^2)$$

K_N为定床雍水系数

K_y为修正系数，当桥下河床为岩石或有铺砌时，取1.0

v_M为冲刷后的平均流速

v_{oM}为天然状态下桥孔部分的平均流速

(2)桥下雍水高度 $\Delta z'$

序号	洪水和河床土质条件	$\Delta z'$ 取值
1	一般情况	$0.5\Delta z$
2	洪水暴涨暴落，土质坚实、不易冲刷	Δz
3	洪水涨落缓慢、土壤松软易冲刷	不计

- 急流河槽（Fr>1）修建桥梁后，桥梁上游河槽不出现雍水曲线，即不存在桥前雍水高度和桥下雍水高度。但出现桥墩迎水面水流溅起的冲击高度:

$$\Delta h_d = 0.5[(h_0^2 + 16h_0 \frac{v_0^2}{2g})^{0.5}] - 1.5h_0$$

Δh_d – 急流河槽桥墩水流冲击高度；

h_0、v_0 – 墩前河槽天然水深和流速。

2 波浪

(1)桥位处的波浪高度

桥位处河流洪水的波浪高度一般通过调查确定。调查困难时，可按下式计算：

$$\Delta\bar{h}_2 = \frac{0.13th\left[0.7\left(\frac{g\bar{h}}{v_\omega^2}\right)^{0.7}\right] th\left\{\frac{0.0018\left(\frac{gK_DD}{v_\omega^2}\right)^{0.45}}{0.13th\left[0.7\left(\frac{g\bar{h}}{v_\omega^2}\right)^{0.7}\right]}\right\}}{\frac{g}{v_\omega^2}}$$

平均高度

$$\Delta h_2 = K_F \Delta\bar{h}_2$$

当$\Delta\bar{h}_2 / \bar{h} < 0.1, K_F = 2.42$

当$\Delta\bar{h}_2 / \bar{h} \geq 0.1, K_F = 2.3$

计算桥面高程时，以桥位处静水面以上，波浪高度的2/3计入。$h = \frac{2}{3}\Delta h_2$

(2)路堤（或导流堤等）边坡处的波浪爬高

波浪冲向路堤(或导流堤等)边坡而爬升的高度，称为波浪爬高或波浪侵袭高度。确定河滩路堤和导流堤等顶面高程时，应计入这一高度。

$$h_e = K_\Delta K_V R_0 \Delta h_2$$

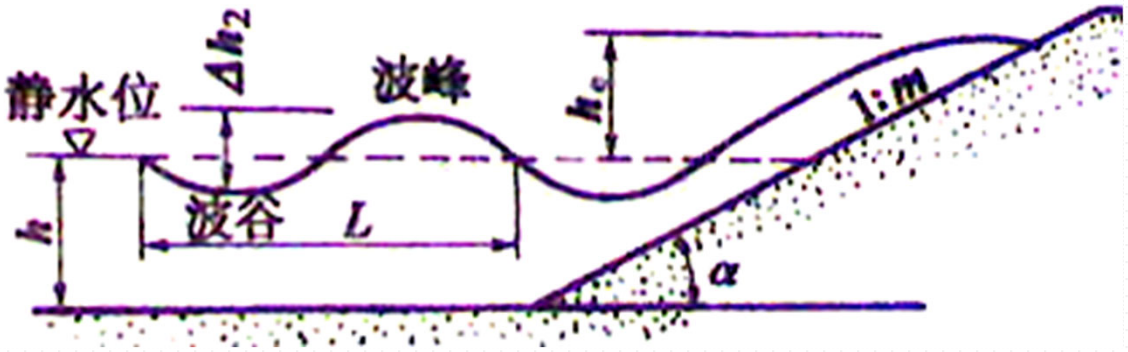
h_e波浪爬高，自静水位算起

K_Δ边坡糙渗系数，查表

K_V与风速有关系数，查表

R_0相对波浪侵袭高度，查表

Δh_2波浪高度

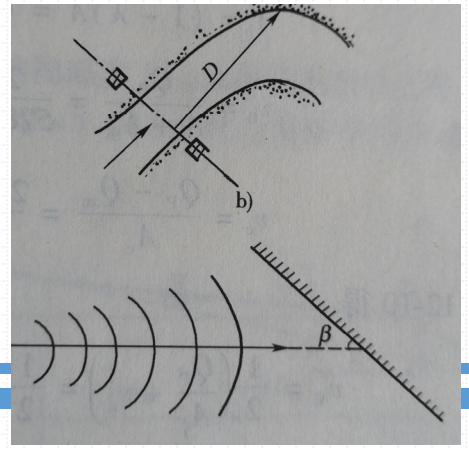


(3)斜向的波浪爬高

$$h_e' = \frac{1+2\sin\beta}{3} h_e$$

β构造物边坡上边线与浪射线的夹角

h_e波浪侵袭高度



3 水拱高(通过调查得到)

河流涨水时同一断面的主槽流速比两侧河滩的流速大，主槽水位比河滩水位上涨快，形成河心水位高，两边河滩水位低的水拱现象；在洪水由峡谷山口流出时，也会出现水拱现象。河中水面高出两边的高为水拱高。

4 河湾水位超高

河湾处形成水面横比降，引起凹岸水位超高：

$$\Delta h = \frac{v^2 B}{gR}$$

v – 断面平均流速；

B – 水面宽度；

R – 河湾凸凹岸曲率半径的平均值。

计算桥面高程时，可计入河湾水位超高值的1/2。

• 河床淤积高度

山前区宽浅河道中游扩散河段桥下净空高度

淤积情况	净空高度（m）
建桥前无明显淤积现象	1~2
建桥前有明显淤积现象	2~4

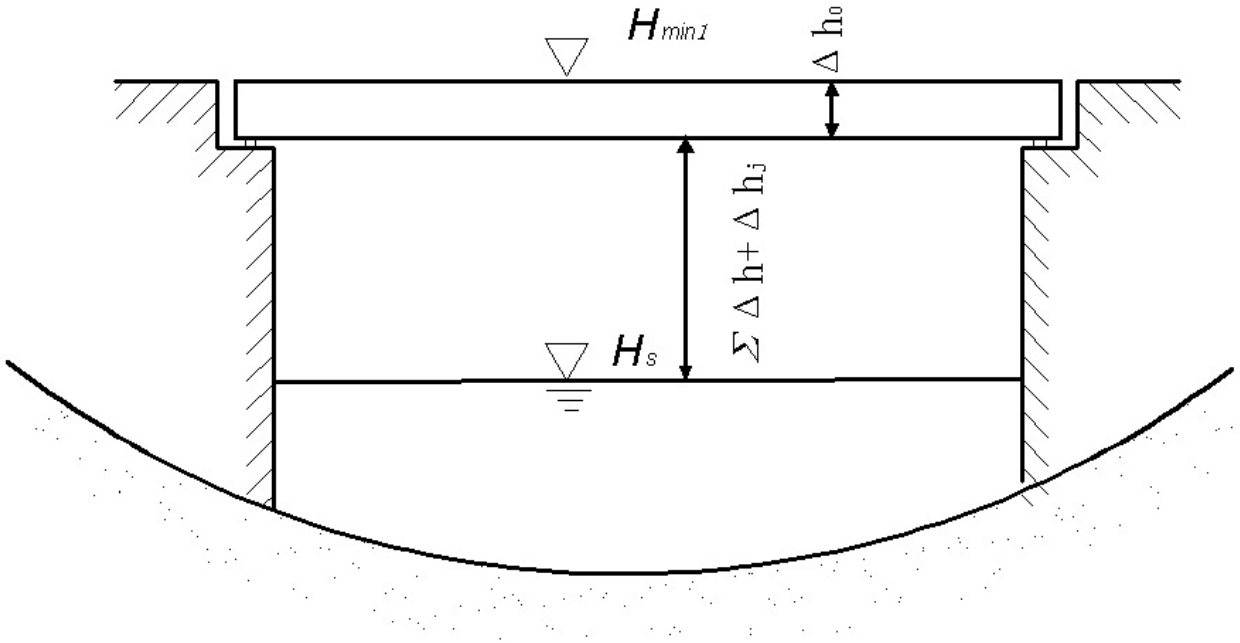
二、桥面最低标高的确定

- 桥面中心及河床内引道路面最低标高的确定受设计洪水水位、设计最高通航水位、因桥梁建筑而引起的水位升高、水面漂浮物、通航船只净高以及桥梁结构物高度、道路线型布设的需要等因素的综合影响。
- 若此标高设置过大，将使工程投入显著增大；但是标高设置过小，将会造成桥位上游正常通航或局部的洪涝灾害，甚至危及桥梁的安全及桥位上游局部地区的人民生命财产安全。

1.不通航河段

按设计水位计算桥面最低高程时：

$$H_{\min} = H_P + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_0$$



$H_{\min}$ – 桥面中心最低高程；

H_P – 设计水位；

Δh_j – 桥下净空高度；

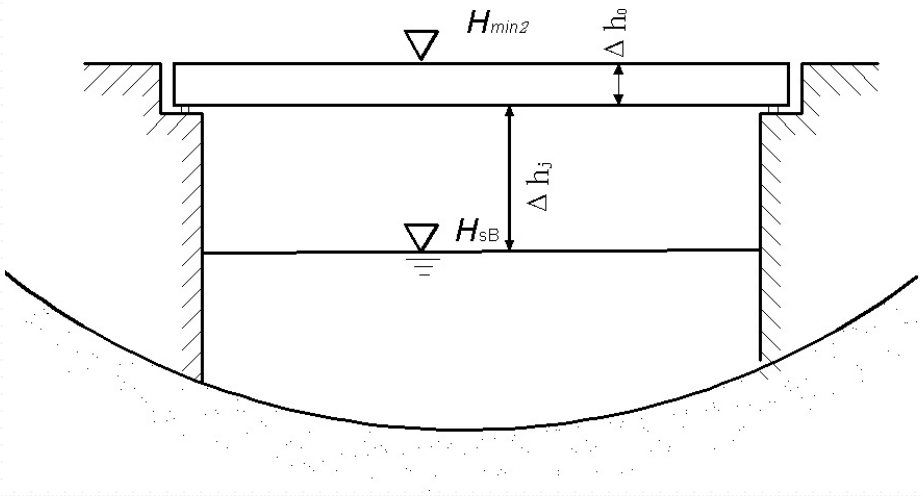
Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度（包括桥面铺装高度）；

$\sum \Delta h$ – 各种水面升高值之和。

1.不通航河段

□ 设计最高流冰水位计算桥面最低高程时

$$H_{\min} = H_{PB} + \Delta h_j + \Delta h_0$$



$H_{\min}$ – 桥面中心最低高程；

H_{PB} – 设计流冰水位，应考虑河床淤积的影响；

Δh_j – 桥下净空高度；

Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度
(包括桥面铺装高度)；

不通航河流　公路桥梁桥下净空安全值

桥梁部位	按设计洪水位计算要求的桥下净空安全值	高出最高流冰水位以上的净空安全值
梁底	0.5	0.75
支承垫石顶面	0.25	0.5
拱脚	按注①要求办理	0.25

注：①无胶拱的拱脚，允许被设计洪水淹没，淹没高度一般不超过拱圈矢高的三分之二，拱脚至计算水位的净高不小于1m；有锚固的普通板式橡胶支座，其桥台端桥下净空可不受0.25或0.5的限制。

②表列最小净空安全值与注①的净高，应同时根据河流的具体情况，酌情考虑雍水、浪高、河床淤高、漂流物和流冰阻塞的影响，适当加高。

铁路桥梁桥下净空安全值

桥梁部位		高出设计水位加△h后最小高度	高出检算水位加△h后最小高度
梁底	一般情况	0.5	0.75
	洪水期有大漂流物	1.5	1.0
	有泥石流	1.0	——
支承垫石顶面		0.25	——
拱肋和拱圈的拱脚		0.25	——

表 1.0.9 桥涵洪水频率标准

设计洪水频率		检算洪水频率
桥梁	涵洞	特大桥(或大桥)属于技术复杂、修复困难或重要者
1/100	1/100	1/300

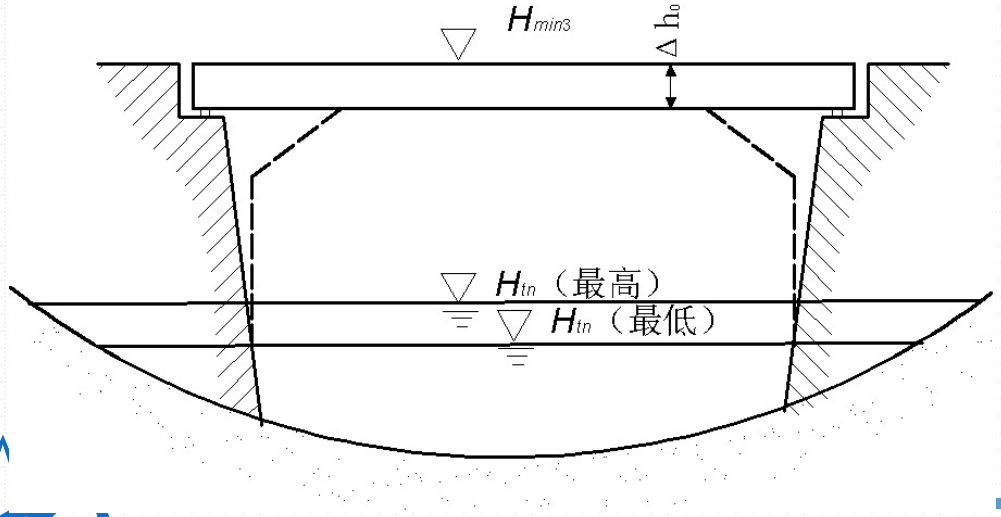
2.通航河段

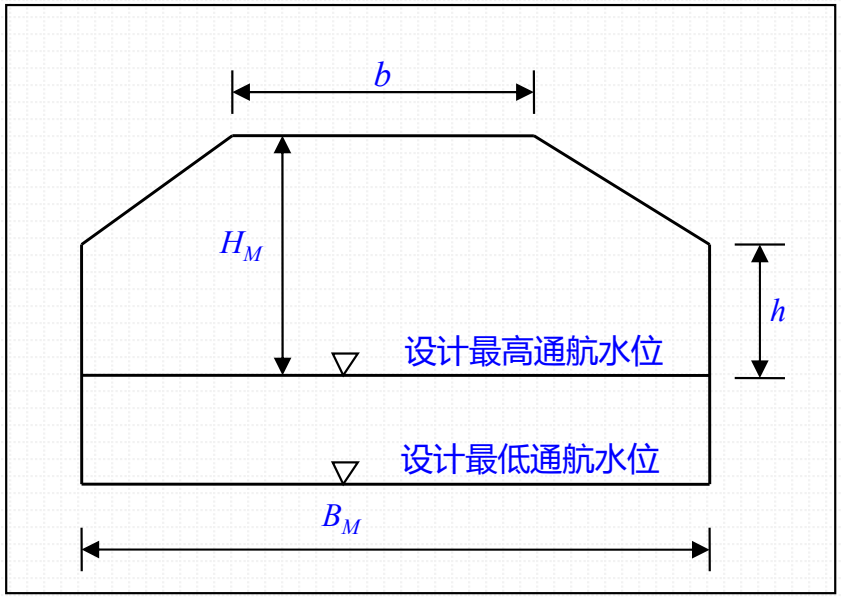
通航河桥的桥面高程除应满足不通航河流的要求外，同时还应满足下式的要求：

$$H_{t\min} = H_{tP} + H_M + \Delta h_0$$

H_{tP} – 设计最高通航水位； H_M – 通航净空高度；

Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度(包括桥面铺装高度)。





设计最高通航水位根据各种河流具体情况确定。一般天然河流的设计最高通航水位可采用下表中规定的各级洪水重现期水位。

天然河流设计最高通航水位标准

航道等级	I~III	IV~V	VI~VIII
洪水重现期	20	10	5

由设计洪水流量，如何得到相应的水位?

□ **设计水位**一般用H_p表示，是指桥位设计断面上相应于设计流量的水位。

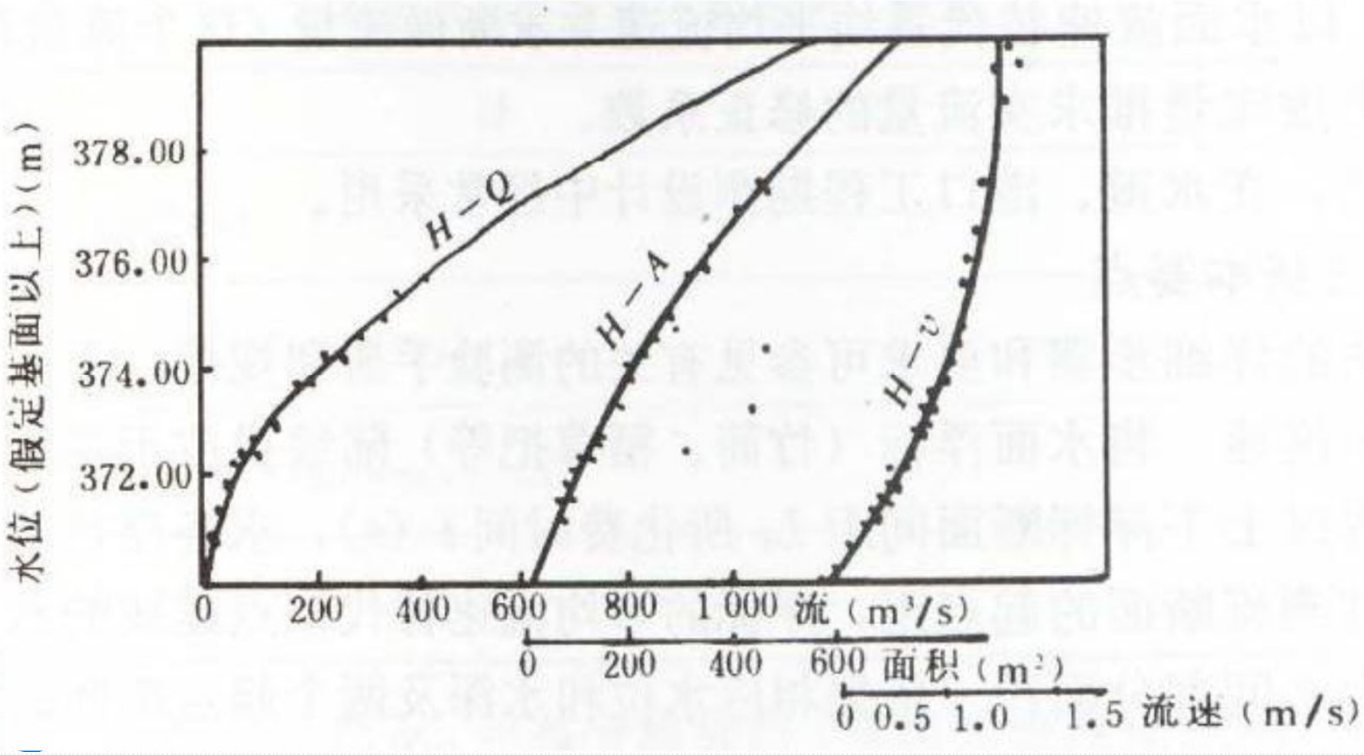
水位与流量的关系

- 单一关系 “稳定良好”
- 对应两个以上流量值 “不稳定”
  - 洪水涨落影响
  - 回水变动影响
  - 河床冲淤影响

桥面高程——设计洪水位

□ 较稳定的水位与流量关系曲线

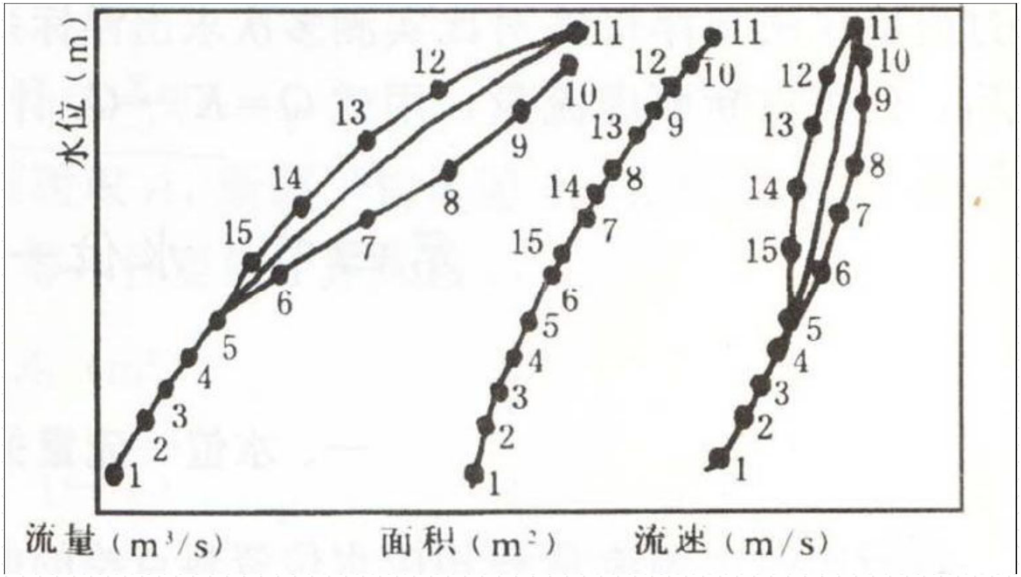
河道的平均流速，随着河道水力特性（过水断面、水力半径、糙率、比降）而变。当测验河段适当，水流稳定时，水流近于均匀流，Q-H间有较稳定的关系。当测点分布宽度不超过平均曲线流量的10%（流速仪）或20%（浮标测流）时，则认为是稳定的。



□ 一般发生在：河床稳定，河道坡度较大，河段顺直的山区河流。

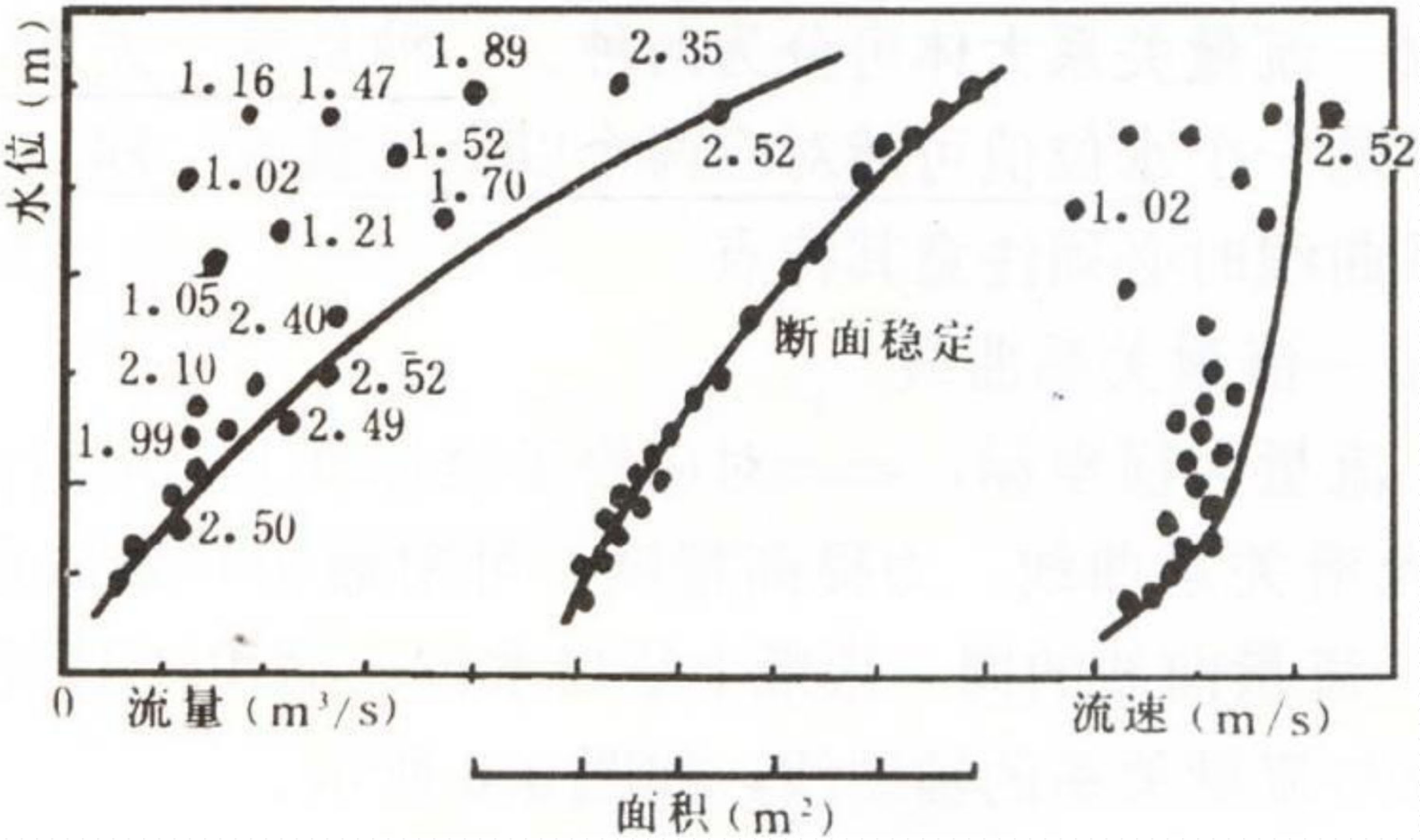
- 不稳定的水位、流量关系曲线

在天然河道中，水位流量往往由于河床冲淤、回水变动、洪水涨落等影响，使水位流量关系点散乱。

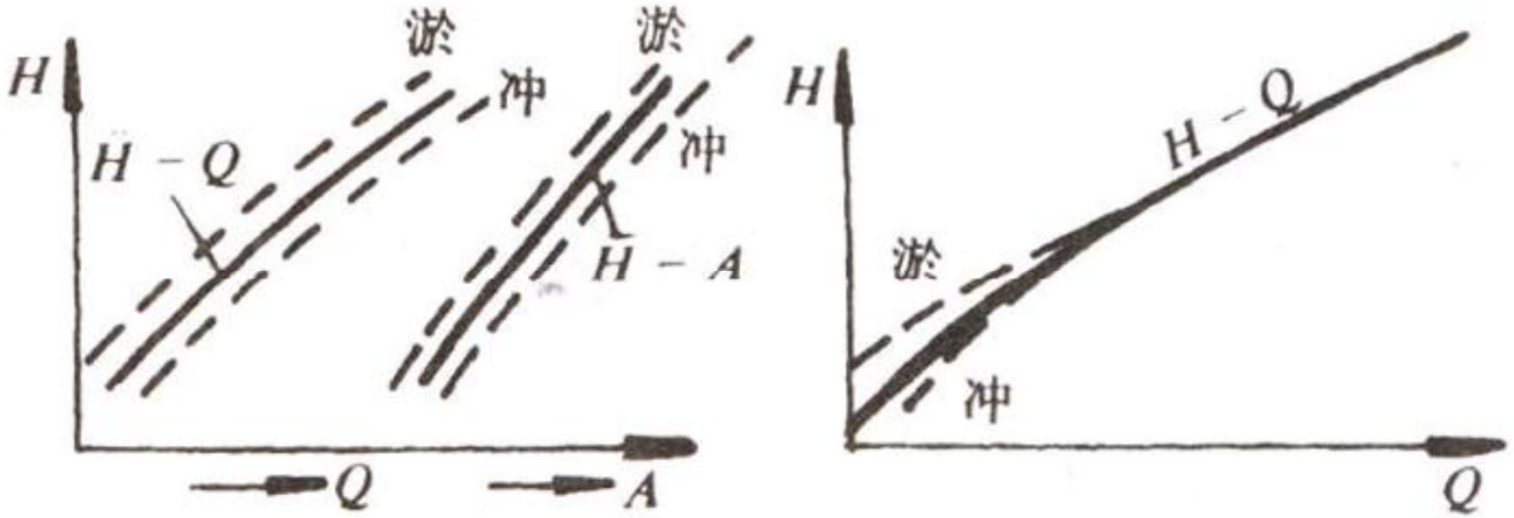


- 受洪水涨落影响的水位—流量关系，洪水上涨时，上游先涨，下游后涨，故比降较平时陡，流速较大，流量较大。落水时相反，故测得绳套形Q-H曲线。

桥面高程——设计洪水位



- 受回水影响的水位—流量关系，水位流量关系点散乱。



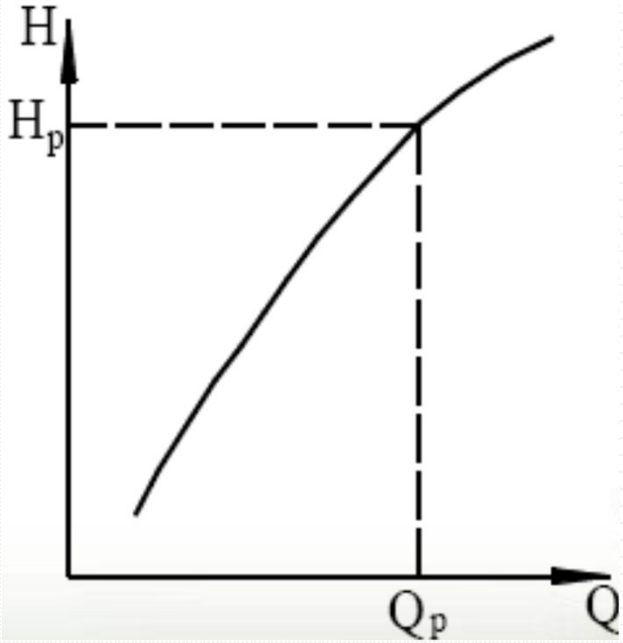
a）普通冲淤　　b）局部冲淤

- 受冲淤影响的水位—流量关系，同一水位下过水断面面积不相同

□设计水位的推求

□ 如果有桥位处实测的断面水文资料，则可以直接绘制桥位断面的水位—流量关系曲线。

□当Q—H关系稳定时，直接延长Q-H曲线求得设计流量对应设计水位。



口设计水位的推求

- 桥址附近有水文站且河段顺直,可利用水文站测流断面计算设计水位，用相关法或比降法将水位推移至桥址处；当桥址处河底坡度及横断面变化较大时，可用水面曲线法推算。
- 在桥址附近河床断面规则且有多年历史洪水资料时，可按规范直接推算设计水位
- 确定桥下设计水位时，对一些水位并非完全随流量大小而变化的情况必须充分注意，如潮汐、大河倒灌、水库雍水、冰塞及河弯水位超高等。

桥面高程——设计洪水位

- 当河床比降稳定，河槽形状没有特殊变化时，也可延长水位面积曲线或水位流速曲线，再根据延长了的流速及面积来延长水位流量关系曲线。

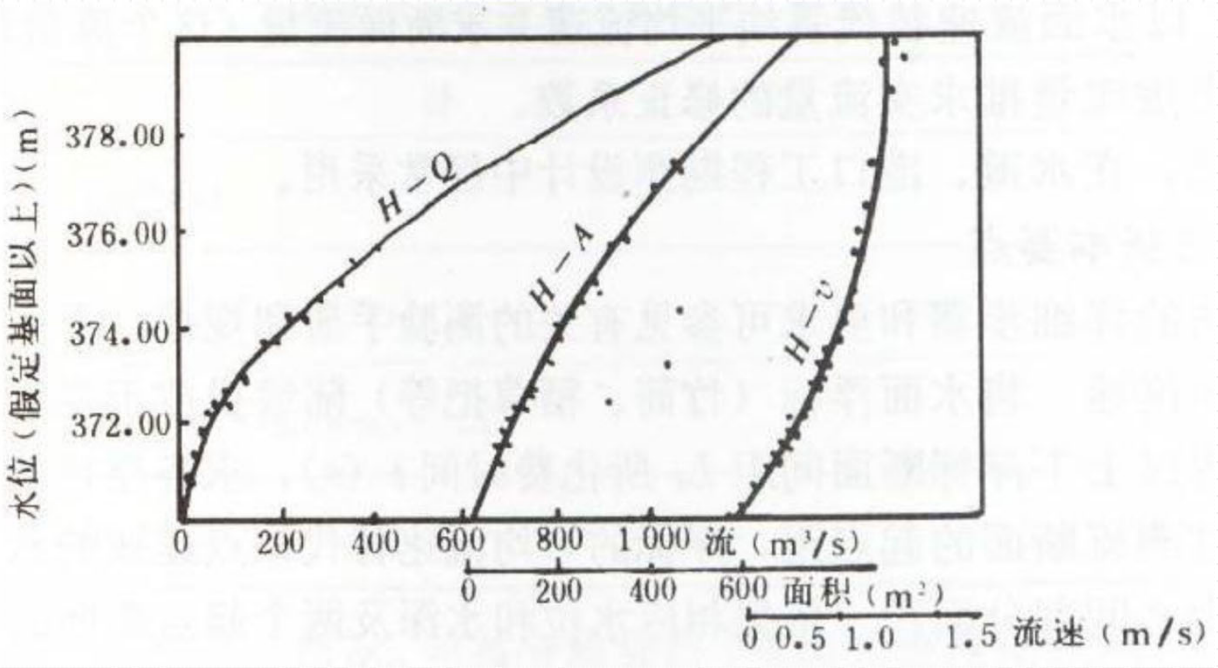
先根据本年实测的断面，绘出H-A关系曲线

↓

延长高水位的H-V曲线

↓

根据任一高水位值，由上述两条的延长部分查出相应的A,V值，距Q=A·V算出延长的流量，就可将H-Q关系曲线延长



某平原区通航河流上拟建一座中等跨度的公路桥，已知设计水位高程Hs＝307.00m，波浪高度0.3m，桥前最大壅水高度0.2m，河床为粗砂、砾石等，水拱高度0.52m，上部结构为简支箱梁，梁高1.4m，桥面铺装0.1m，栏杆高度为1.5m。设计最高流冰水位为H_{SB}＝304.8m，桥下净空安全值取值按下表。若该河道为不通航河段，求桥面中心最低标高H_{min}？

若该河段为IV级航道，设计最高通航水位为H_{tn}＝301m，通航净空高度H_M取8.0m。求桥面中心最低标高H_{min}？

桥梁部位	按设计洪水位计算要求的桥下净空安全值	高出最高流冰水位以上的净空安全值
梁底	0.5	0.75
支承垫石顶面	0.25	0.5
拱脚	按注①要求办理	0.25

解：

按设计洪水位计：

$$H_{\min} = H_s + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_D$$

不通航河段

$$H_s = 307.0m$$

$$\sum \Delta h = 0.3 \times \frac{2}{3} + 0.2 \times \frac{1}{2} + 0.52 = 0.82m$$

$$\Delta h_j = 0.5m$$

$$\Delta h_D = 1.4 + 0.1 = 1.5m$$

$$H_{\min} = 309.82m$$

通航河段：

$$H_{t\min} = H_{tn} + H_M + \Delta h_D$$

$$H_{t\min} = 301.0 + 8.0 + 1.5 = 310.5m$$

按流冰设计水位计：

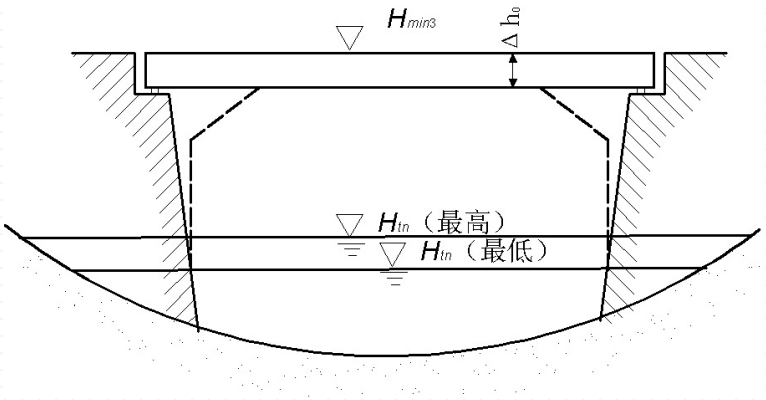
$$H_{\min} = H_{SB} + \Delta h_j + \Delta h_0$$

$$H_s = 304.8m$$

$$\Delta h_j = 0.75m$$

$$\Delta h_D = 1.5m$$

$$H_{\min} = 307.5m$$



桥孔长度计算——试分析以下问题

口 结合上述计算分析，试分析桥孔长度计算误差的来源？并分析以下事故可能的原因：



缅甸一座公路桥



印度一座铁路桥

05

河滩路堤水文计算

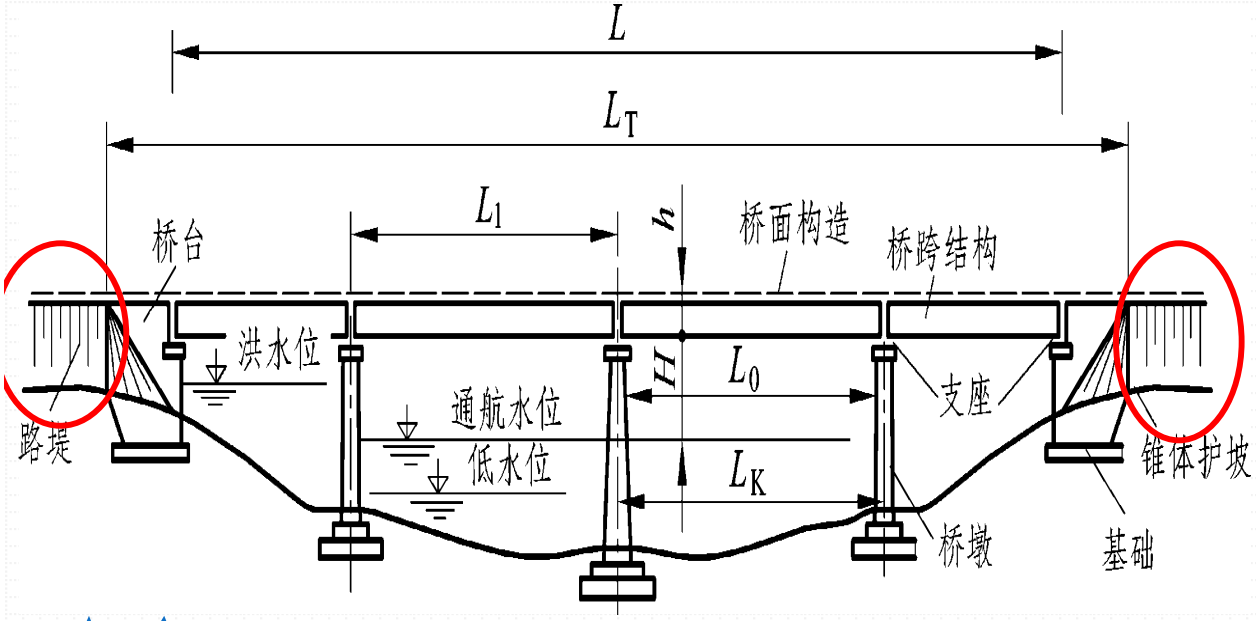
05 布设要求

路基：按照路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物，是路面的基础，承受由路面传来的行车荷载

路堑：低于原地面的挖方路基

路堤：高于原地面的填方路基

在满足排洪需求下，桥跨通过修建河滩路堤压缩河滩水流，与线路连接





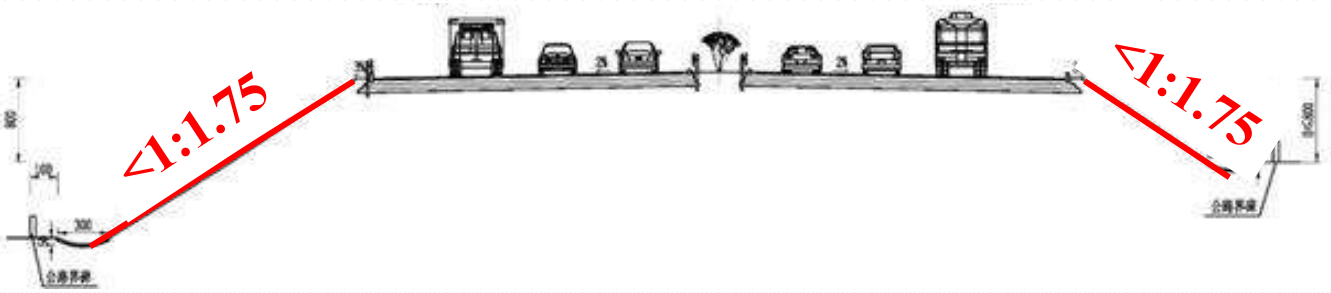
- 桥头河滩路堤水文勘测设计与桥涵水文勘测设计统一进行，综合考虑全线排水系统设计
- 路堤及其地表排水、防护工程设计洪水频率

高速公路	一级公路	二级公路	三级公路	四级公路
1/100	1/100	1/50	1/25	视具体情况而定

城市周边应结合城市防洪标准，考虑救灾通道、排洪和泄洪需求

- 侵水路堤在设计水位以下的边坡坡率不宜陡于1:1.75

坡率指的边坡铅垂方向上高度与破面水平方向上的投影长度比值



上游壅水高度

在河滩路堤上游侧除了桥前壅水的存在，还会形成由桥台向两岸的路堤壅水

1）最大壅水高度：

$$\Delta h_{sh} = \Delta Z + L_{y1} I$$

$$L_{y1} = K_s（1 - M'）B$$

Δh_{sh}——路基上游侧设计水位以上的最大壅水高度（m）；

ΔZ ——桥前最大壅水高度（m）；

L_{y1} ——桥前最大壅水高度处至桥轴线的距离（m）；

I——桥位河段天然洪水比降（以小数计）；

M' ——天然状态下桥孔范围内通过的流量与设计流量之比；

B——设计洪水时的水面宽度（m）；

K_s——系数

M'	0.8	0.7	0.6	0.5
K_s	0.45	0.49	0.53	0.59

上游壅水高度

2）最大壅水高度点距桥台前缘的距离：

$$L_{sh} = AL_{y1} - 0.5L_d$$

$$E' = 1 - \frac{Q'_{t2}}{Q'_{t1}}$$

L_{sh}——最大壅水高度点至桥台前缘的距离（m）；

L_d——两桥台前缘间的距离（m）；

A——系数，可根据E'、M'值查取；

Q'_{t1}——桥梁一端路基阻挡的较大流量（m^3/s）；

Q'_{t2}——桥梁另一端路基阻挡的较小流量（m^3/s）；

上游壅水高度

3）最大壅水高度点距桥台前缘的距离大于河滩路堤长度时，

最大壅水高度：

$$\Delta h_{\mathrm{sh}}{}' = \Delta Z + \frac{L_{\mathrm{a}} L_{y1} I}{L_{\mathrm{sh}}}$$

L_{a}——由桥台前缘至同一端岸边间的路基长度（m）；

下游水位

当水流流过桥孔后向两岸河滩扩散，在河滩路堤下游侧会呈现出由桥台向两岸水面降低

沿路基方向相同高度，相比设计水位降低：

$$\Delta h_x = K_j h_{t1}$$

h_{t1} ——设计水位时，河滩路基范围内的平均水深（m）；

K_j——水位降低系数，可查表

两侧水流流速

靠近桥台部分的流速，宜采用桥下流速

上、下游两侧沿路基的水流流速，可按下式计算：

$$v_j = 0.7v_{tj}$$

v_{tj}——天然状态下河滩路基范围内的平均流速（m/s）



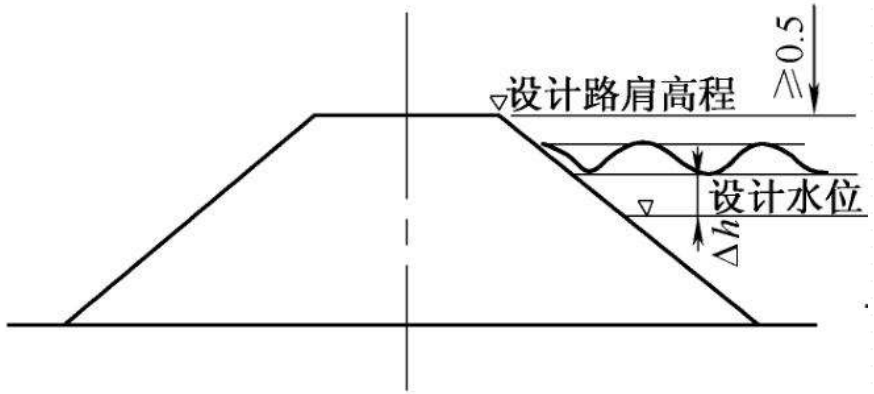
河滩路堤设计高程

路堤边缘（路肩）最小设计高程可按下式计算：

$$H_{min} = H_s + \sum \Delta h + 0.5$$

H_S——设计水位（m）；

$\sum \Delta h$——考虑各种因素导致的水面提高总和，包括：
壅水高度或水位降低值、河湾超高
波浪爬高、床面淤高、局部冲高等



总结与提高

- 河段水流图式分区及特点?
- 雍水高度、桥孔长度、冲刷三者间关系?
- 桥孔长度的确定原则?
- 什么是别列柳伯斯基假定?
- 什么是压缩系数?
- 什么是桥下净过水面积?
- 冲刷前的净过水面积与毛过水面积有何区别？两者如何计算?
- 桥孔长度的计算步骤?

课堂回顾

- 桥孔长度的经验公式法计算
- 通航河道桥面高程的影响因素及计算
- 不通航河道桥面高程的影响因素及计算
- 什么是最高通航水位?
- 什么是设计水位?
- 波浪爬高?
- 建桥后，天然水流受到桥孔压缩，桥前形成雍水。最大雍水高度的位置?
- 水位与流量的关系有那两类?

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

感谢聆听！

THANK YOU!

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月5日